

CCNA - Security

CCNA SECURITY 210 – 260

Lec1

CCNA - Security

Chapter//1

بسم الله الرحمن الرحيم

بخصوص منهج ccna security هنالك مصطلحات في بداية الامر وهى التالى :

لو كان لدينا شبكة ووجد بها

1 - Vulnerability وتعني أن هنالك ثغره يمكن من خلالها اختراق الشبكة من قبل Attackers ويجب علينا ان نعالج هذه الثغره . (قابلية الاختراق)

2 - Threats وتعني تهديد والتي تأتي من بعد وجود ثغره في الشبكة والتي كما قلنا تسمى Vulnerability .

3 - Risk في حال وجد ثغره في الشبكة وهذا يؤدي الى وجود تهديد من قبل Attackers فهذا سوف يضع الشبكة في دائرة الخطر Risk .

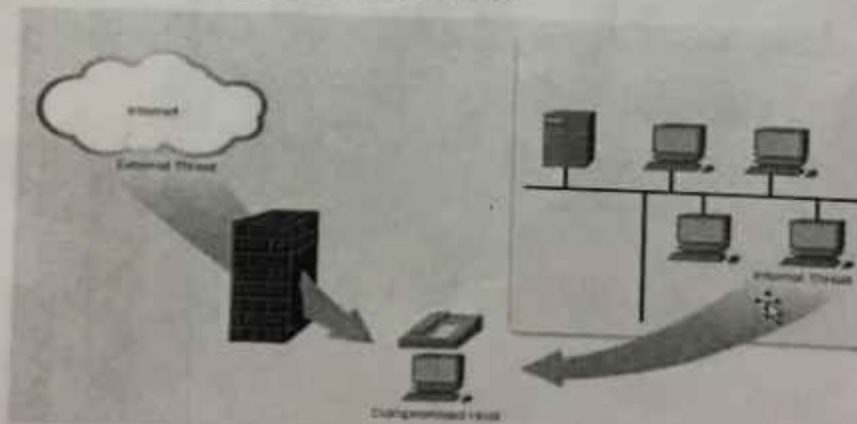
4 - Mitigation وتعني حماية الشبكة من نوع معين من الاختراق .

*أنواع الـ Attacks هي :

1 - عن طريق الـ WAN اي عن طريق الأنترنت .

2 - عن طريق الـ LAN اي عن طريق الشبكة الداخليه للشركة مثلا .

Vectors of Network Attacks



الموضوع الرئيسي

الموضوع الفرعي

النقاط المهمة

الملاحظات المهمة

* الفرق بين ال hacker وال attacker

attacker :- هو الشخص الذي يستعمل برامج جاهزة للقيام بعملية القرصنة
hacker :- هو الشخص الذي يبدئ ببرامج القرصنة ويستخدمها في ملكية القرصنة

CCNA - Security

في ما مضى كان أغلب الاختراق يكون عن طريق الانترنت ولكن في مرور الزمن أصبح التهديد الرئيسي من داخل الشبكة الداخلية اي احد الموظفين مثلا يعمل داخل الشركة حيث أصبح هذا الاختراق من الانواع المنتشرة حاليا بسبب ان المخترق يعرف ماهي مكونات النظام داخل الشبكة وماهي نقاط ضعف ايضا للشبكة .

* البيانات التي يمكن ان تحدث لها مشكلة اثناء الاختراق هي :

Data Loss

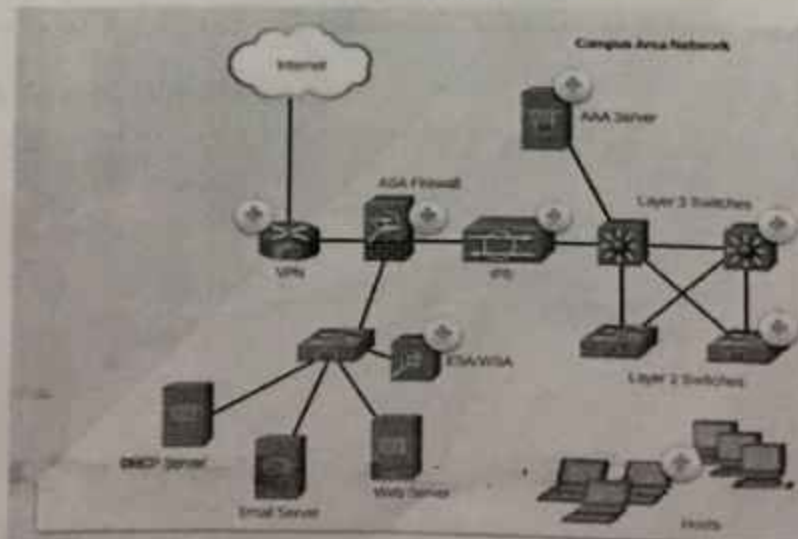
Vectors of data loss:

- Email/Webmail
- Unencrypted Devices
- Cloud Storage Devices
- Removable Media
- Hard Copy
- Improper Access Control

* لكي نفهم بشكل جيد أنواع الاختراق للشبكات يجب علينا فهم تصاميم كل شبكة وأنواعها كالتالي :

1 - النوع الأول هو (LAN) Campus Area Network :

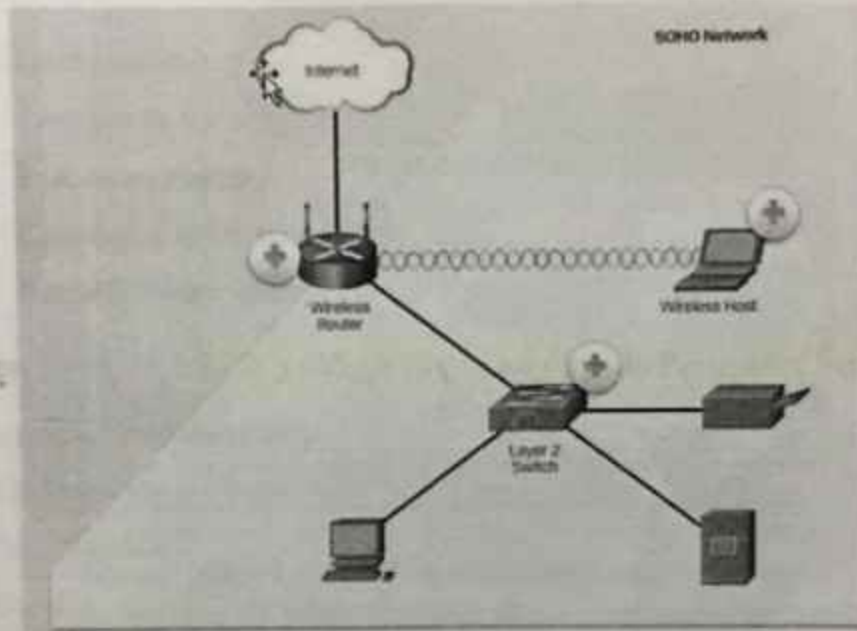
Campus Area Networks (Local area network)



2 - النوع الثاني Small Office & Home Office Network :

تعني شبكات صغيرة اي داخل البيت او شركة صغيرة .

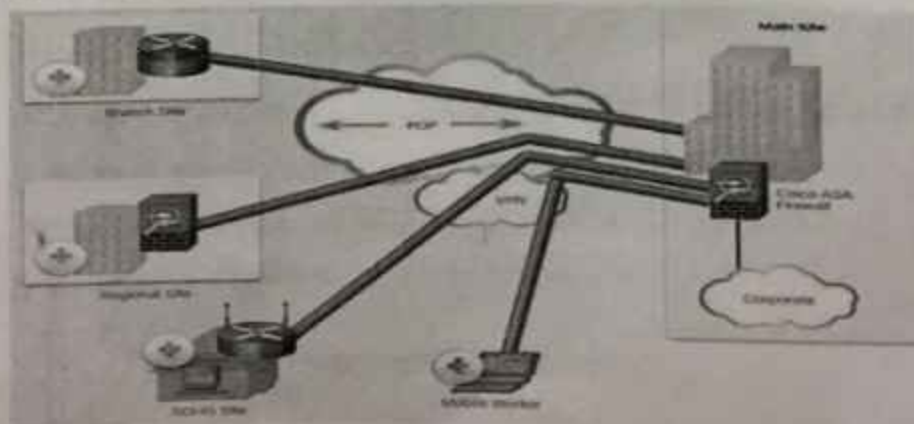
Small Office and Home Office Networks



3 - النوع الثالث Wide Area Networks :

ويتكون من مجموعه من الراوترات والسووتجات ومثالها مجموعه من فروع لشركة معينه

Wide Area Networks



4 - النوع الرابع Data Center

اي احد انواع الشبكات لشركات ضخمة تقدم خدمات للزبائن كمثال شركات الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت ويجب ان تكون الحماية لهذا النوع على قسمين وهما :

1 - Outside Perimeter Security ويجب ان تراعى الأمور التالية :

Outside perimeter security:

- On-premise security officers
- Fences and gates
- Continuous video surveillance
- Security breach alarms

2 - Inside Perimeter Security ويجب ان تراعى الأمور التالية :

Inside perimeter security:

- Electronic motion detectors
- Security traps
- Continuous video surveillance
- Biometric access and exit sensors (بصمات الأصابع)

5 - النوع الخامس Cloud & Virtual Networks

وهو من الأنواع المنتشرة حالياً بشكل كبير

Cloud and Virtual Networks

VM-specific threats:

- Hyperjacking
- Instant On activation
- Antivirus storm

Components of a secure data center:

- Secure segmentation
- Threat defense

visibility

الشركات الكبيرة تستخدم
صورة وهمية وتستخدم كل
server كبير واحد
server لحاية معينة
وتقسمة الأجهزة لسيرفرات

CCNA - Security

من انواع الـ Attack الذي يستهدف هذا النوع وهو :

Hyperjacking * وهو عبارة عن انشاء virtual machines ليوهم للمستخدم بأنه ~~المستخدم~~ الرئيسي للاتصال ومن خلال هذا العملية يتم الاختراق ويسمى هذا الـ VM التابع للمخترق بالـ Rouge VM

* سبب انشاء هذه المكنة هو استخدام الشركات للـ VM في شبكات الـ Cloud بشكل كبير اي استخدام أجهزه وهمية محاكيه للأجهزه الحقيقيه .

6 - النوع السادس The Evolving Network Border :

The Evolving Network Border

Critical MDM functions for BYOD network:

- Data encryption
- PIN enforcement
- Data wipe
- Data loss prevention
- Jailbreak/root detection

وهو من انواع الشبكات التي تسمح لاستخدام الأجهزه الخاصه بالموظفين وليس اجهزة الشركة نفسها والتي تسمى **BYOD (Bring Your Owner Device)** اي بإمكان الموظف استخدام اللابتوب الخاصه به والعمل بها على شبكة الشركة ولكن ضمن صلاحيات وامور أمنيه يحددها الادمن كمثال لو كان هنالك موظف اراد استخدام الشبكة الخاصه بالشركة فيجب أن تتوفر هنالك أمور أمنيه للشبكة يجب ان تتوافر في جهاز الموظف لكي يتمكن من الدخول الى الشبكة وهنا أوجدت شركة سمسكو جهاز يسمى **NAP (Network Access Protection)** ويعمل هذا الجهاز على التحقق من جهاز الموظف هل يحوي على Anti-Virus وهل هو محدث الى الأصدار الأخير وغيرها من الأمور الواجب توفرها في جهاز الموظف لكي يتم السماح له من الدخول الى الشبكة وأن كان لا يملك أحد هذا الخواص المطلوبه فسوف ينقل اتصاله الى منطقة تسمى **Limitation Area** اي منطقة الحجر الصحي كاسم تقريبي وفي هذا المنطقه سوف يتم تضبيب جهاز المستخدم لما تتطلبه الإجراءات لكي يتمكن من الدخول الى الشبكة وهذه العملية تكون بصورة أوتوماتيكيه .

*لو فرضنا انه هنالك شخص غير موظف في الشركة و اراد استخدام الانترنت الخاص بالشركة فسوف يكون اتصاله ضمن منطقه تسمى الـ **Guest Area** والتي تسمح له باستخدام الانترنت دون الدخول الى الشبكة الداخليه للشركة ..

*التحديات التي تتعرض لها الشبكات :

Network Threats

Upon completion of the section, you should be able to:

- Describe the evolution of network security.
- Describe the various types of attack tools used by hackers.
- Describe malware.
- Explain common network attacks.

*أنواع الـ Hackers :

The Hacker & The Evolution of Hackers



ينقسم الهاكرز الى ثلاثة أنواع وهم :

1 - White Hat Hackers :

وهم الهاكرز الذين في الصدفة يجدون ثغره في احد البرامج او الشبكات ويقومون بتبليغ الأدمين او مبرمجي البرامج بهذه الثغره لكي يتمكنوا من تجاوزها .

2 - Gray Hat Hackers :

وهم الهاكرز الذين يتم التعامل معهم من قبل الشركات لكي يعملوا على ايجاد الثغرات في البرامج او الشبكات الخاصه بهذه الشركات ولكي تتمكن الاداره من التخلص من هذا الثغرات بمساعدة هؤلاء الهاكرز ولكن هنالك مسالة عدم ثقه من قبل الشركات مع الهاكرز لانه لا توجد ضمانات احيانا بأنهم هم من سوف يحاولون الهجوم على شبكات او برامج الشركة .

3 - Black Hat Hackers :

وهم الهاكرز الذين يبحثون عن الثغره في البرامج او الشبكات لكي يتمكنوا من اختراقها والعبث بهذه البرامج او الشبكات .

*الأدوات التي يمكن استخدامها لكي نعرف ماهي الثغرات لدينا في الشبكة :

Evolution of Security Tools

Penetration testing tools:

- Password crackers
- Wireless hacking
- Network scanning and hacking
- Packet crafting
- Packet sniffers
- Rootkit detectors
- Fuzzers to search vulnerabilities
- Forensic
- Debuggers
- Hacking operating systems
- Encryption
- Vulnerability exploitation
- Vulnerability Scanners

هناك أدوات يمكننا استخدامها لكي نتعرف على الثغرات التي توجد لدينا في الشبكة ولكي نتعرف من تجاوزها وحلها والتي مبيها في الجدول اعلاه .

*فئات او اصناف الـ Attacks :

Categories of Attack Tools

Network hacking attacks:

- Eavesdropping
- Data modification
- IP address spoofing
- Password-based
- Denial-of-service
- Man-in-the-middle
- Compromised-key
- Sniffer

1 – Eavesdropping :

وهو أحد أنواع الهجمات والتي تعمل على التجسس والتنصت على المكالمات الهاتفية .

2 – Data Modification :

وهو التعديل على البيانات المشفرة والتي لا يفهمها المهاجم وإنما يعدل عليها لغرض تدميرها وعدم فهمها من المستلم في حال استلامه لهذه البيانات .

3 – IP Address Spoofing :

وهو أحد أنواع الهجمات وهي وهي التحايل على المستلم على أن المهاجم هو المرسل الصحيح للبيانات .

4 – Password Based :

وهو التلاعب بكلمة المرور للبيانات المشفرة وعدم مقدرة المستلم من قدره على فك التشفير بالباسورد الصحيح .

5 - DOS(Denial-of-Service) :

وهو أحد أهم أنواع الهجمات والذي يكون على نوعين :

A - DOS(Denial-of-Service)

هذا النوع من الهجمات يكون على ثلاث أنواع وهي :

1 - Ping Flood

وهي عملية استغلال كل Session موجود على سيرفر معين والأستمرار بإرسال Ping على هذا السيرفر الى حين استنفاد كل الـ Session عليه وإيقافه (التوقف يكون لفترة معينة) .

2 - Mail Bomb

وهي عملية إرسال اميلات وهمية الى اميل معين وتدمير الـ Inbox لدى صاحب الاميل .

3 - Syn Attacks

وهي العملية التي نعرفها والتي تتمثل بالـ 3 Way Hand Shake وهي فتح قناة اتصال مع سيرفر معين والسيرفر سوف يرد بـ Ack ويرسل Syn والحاسبه ترسل Ack وهذا هو العادي لهذه العملية , لكن في عملية الهجوم الحاسبه ترسل Syn وبالتالي سوف يرد السيرفر بـ Ack ويرسل Syn وبعدها تستمر الحاسبه بإرسال Syn والسيرفر يرد الى ان يتوقف السيرفر ايضا

بسبب هذا العملية . أي ان المهاجم لا يكمل الـ Session كاملة (3 way hand)
بالكامل نصف الـ Session ويبدأ الـ Session آخره انما يستمر كد الـ sessions كما السيرفر
ويؤدي الى ان الـ server ان ينهار **DDOS - B**

وهو النوع الأخطر من الـ Attacks حيث ان المهاجم سوف يستغل حاسبه احد الأشخاص من خلال حاسبته ويقوم بالهجوم على سيرفر معين او شبكه من خلال حاسبه الشخص دون علم وتكون هذه العملية هي استغلال الثغرات الموجودة داخل نظام احد الأشخاص . ويسمى الشخص الذي
يتم عمله بهذه الطريقة **Zombie**

6 - Man In The Middle

نعرف كيفية الهجوم بهذا الطريقه .

7 - Key - Compromised

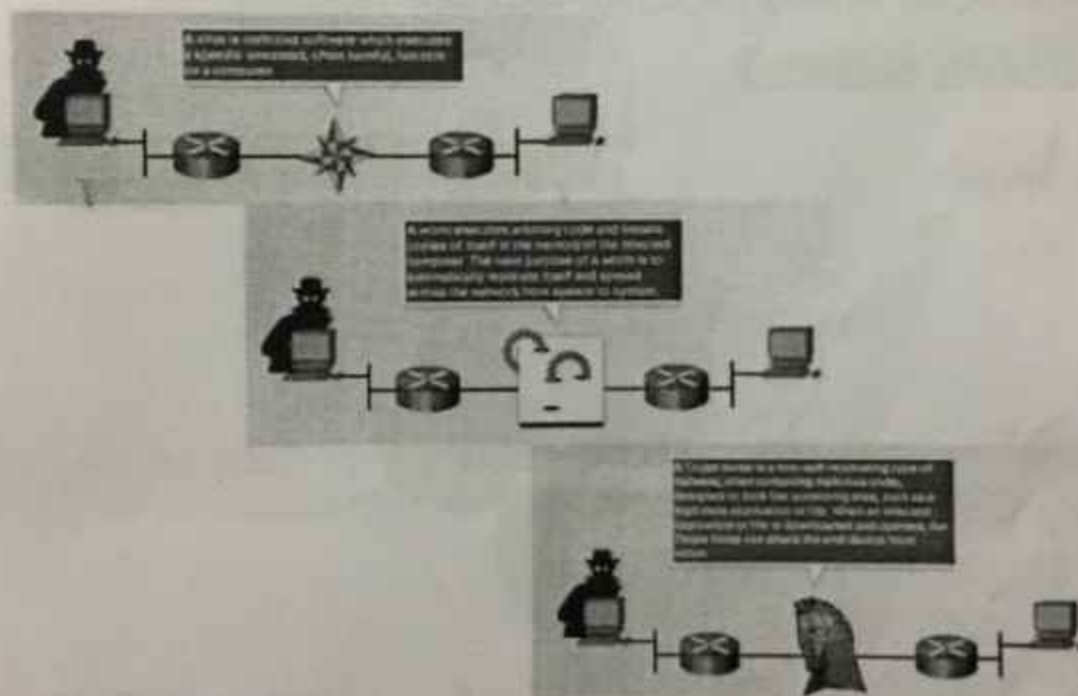
وهي عملية استغلال بروتوكول الـ HTTP وإنشاء صورته من الموقع الذي يرغب المستخدم الدخول له ولكن في الحقيقة المستخدم قد دخل الى موقع اخر غير الموقع المطلوب وذلك باستغلال المهاجم عملية الـ Key - Compromised أي إرسال مفتاح للموقع بشكل خطأ وهمي .

8 - Sniffer :

وهي عملية تتبع البيانات في الكيبل الخاص بشركة ما كمثال هو برنامج Wildshark الذي يعمل Capture للبيانات المارة من خلال كيبل معين أو لاين معين .

*Malware: البرامج الخبيثة

Various Types of Malware



الـ Malware تعني برامج خبيثة وتكون على ثلاثة أنواع هي :

1 - Virus الـ

نقصد هنا بالفايروس هي إنشاء برنامج يعمل على تدمير الشبكة أو مجموعه من الحاسبات ولنفرض ان هنالك فلاش يحوي على هذا الفايروس وتم تشغيل ذلك الفلاش داخل احد الحاسبات فسوف يعمل الفايروس مباشرة داخل الشبكة الداخلة لشركة ما ويعمل على تدمير بيانات او اي شي تم انشاء هذا الفايروس لكي يعمل .

2 - الـ Worm

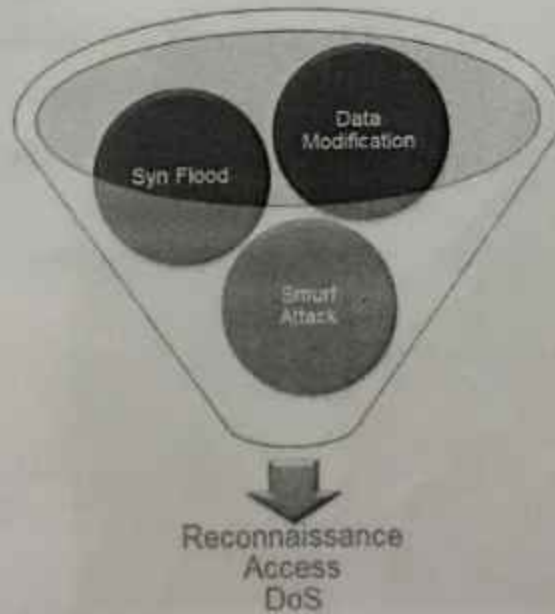
وهي عبارة عن فايروس ايضا يعمل على ايداء الشبكة والحاسبات وكان اول من انشاء هذه النوع هو شخص اسمه موريس وتم تسمية الفايروس على اسمه موريس وورم حيث استغل في البدايه انظمة اللينكس القديمة لكي ياذيها من خلال الثغرات التي كانت تحويها هذه الاجهزة .
ايضا برنامج ينسخ في الشبكة بمجرد انمال الفلاش بالحاسبة دون فتح الفلاش

3 - الـ Trojan Horse

وهو فايروس يسمى حصان طرواده ويكون على شكل برنامج عادي يمكن تنصيبه على اي حاسبه ولكن داخل هذا البرنامج يوجد هذا الفايروس والذي يعمل ايضا على ايداء الشبكة والحاسبات المرتبطة مع بعضها ولنفرض شبكه داخلية لشركة ما .

*انواع الهجمات على الشبكات :

Types of Network Attacks



وتكون الهجمات على الشبكات على ثلاثة أنواع وهي :

Reconnaissance Attacks – 1

وتعني حب استطلاع ومن خلاله يعمل المهاجم على الشبكة على معرفة معلومه هو يريد مثل معرفة الحد المستخدم من الاي بي داخل الشبكة وما هو الاي بي الفعال حالياً ويعمل عليه **Ports Lookup** وهي عملية معرفة اي البورتات المفتوحة داخل هذه الحاسبه مثلاً وهذا كله حب استطلاع لدى المهاجم .

ولكن لو استغل المهاجم هذه العملية لكي يستخدمها بهجوم اكبر هنا سوف تكون مشكله كبيره ويجب غلق هذه البورت بعد عملية اعادة البحث عن الثغرات داخل حاسبه المستخدم لكي يتم غلقها .

Reconnaissance Attacks

- Initial query of a target
- Ping sweep of the target network
- Port scan of active IP addresses
- Vulnerability scanners
- Exploitation tools



المراجع الى قسم في هذا النوع من attack

هناك موقع ~~www~~ يسمى Whois Lookup حيث نضع ال IP address للموقع المراد معرفة البيانات عليه

وسنحصل على اسم ال domain , Email ال admin وأسماء اخرى

في الحقيقة هذا الموقع لم يتم تصميمه للـ attack بل في حالة اريد انشاء موقع معين خائفي استطيع التواصل مع ال admin لهذا الموقع بواسطة ال Whois lookup

لا يمكن ال admin ان يعرف بيانات (domainname, email, ...) ولا يمكن لموقع Whois lookup ان يعرف اي معلومات عن هذا الموقع

Access Attacks – 2

وهي عملية الاستفاده من المعلومات التي تم جمعها بصفة حب الاستطلاع لكي يتم الهجوم على الشبكة من خلا لاستغلال تلك المعلومات ومن هذا الهجمات هي :

Access Attacks

A few reasons why hackers use access attacks:

- To retrieve data
- To gain access
- To escalate access privileges

A few types of access attacks include:

- A • Password
- B • Trust exploitation
- C • Port redirection
- D • Man-in-the-middle
- E • Buffer overflow
- F • IP, MAC, DHCP spoofing

ولنفرض تم معرفة الـ **Password** للشبكة ولكن كان هذا الباسورد بصيغه مشفرة ويريد الهاكرز فك تشفير هذا الباسورد فهناك طريقتين لهذه العملية هما :

Brute Force Attack – 1

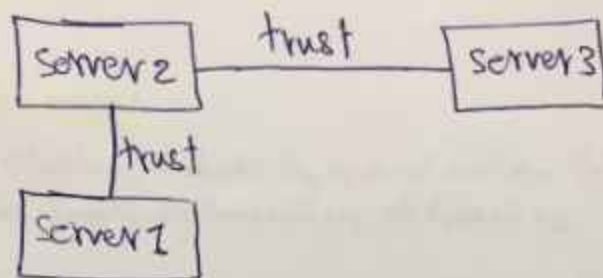
في هذا النوع يوجد مثلا مواقع تعمل على فك تشفير الباسورد المشفر بطريقة MD5 حيث سوف تعمل على خوارزميه معينه لفك التشفير هذا بمنهج الصواب والخطا في عملية البحث .

Rainbow Attack – 2

وهو عبارته عن فرض هنالك كلمات شائعه يستخدمها صاحب الباسورد ويتم وضع هذه الكلمات ضمن جدول حيث يقوم برنامج معين على مطابقة الباسورد المشفر مع هذه الكلمات لحين الوصول الى الكلمة الصحيحه .

(3) Trust exploitation (استغلال الثقة)

مثلاً لو كان لدينا ال topology التالية



لو كان هناك trust بين S1 و S2 وبين S2 و S3

وهذا يعني انه هناك trust بين S1 و S3

لذلك في هذا النوع من attack متناهي يقوم S1 بواسطة برنامج

mid-code لاستغلال الثقة بين S2 و S3 وبين S1 و S3

Port redirection

نفس يقوم user بالوصول الى server من خلال Port معين فان

attacker يقوم بـ redirect ال Port ويملك لنفسه ال server

لكن Port اخر وليس البورت الذي تم ان تحول فيه ال server

man-in-the-middle-attack

يعني ان ال attacker يترقب ال server

Buffer overflow

بالكتابة الى ال syn attack

وعندما ان ال attacker يخضع destination

مزعجة من خلال اعطاء ال destination

- IP spoofing
- MAC spoofing
- DHCP spoofing

ان ال IP او mac او DHCP request قادمة من client
بيننا وبينه قادمة من ال hacker

Social Engineering Attack – 3

Social Engineering Attacks

- Pretexting
- Phishing
- Spearphishing
- Spam
- Tailgating
- Something for Something
- Baiting



وهو من أخطر انواع الهجمات ويقصد به عملية التحايل على أمن شركة ما وإيهامه بان الشخص الهكرز هو موظف في شركة اخرى يريد بعض المعلومات عن اجهزة الشركة وطريقة الربط (للمساعدته لا اكثر) ولكن بهذه الطريقة هو اخذ معلومات بصوره غير مباشره والاستفاده منها بعملية الهجوم .

*طريقة الحماية من الهجمات (الهكرز):

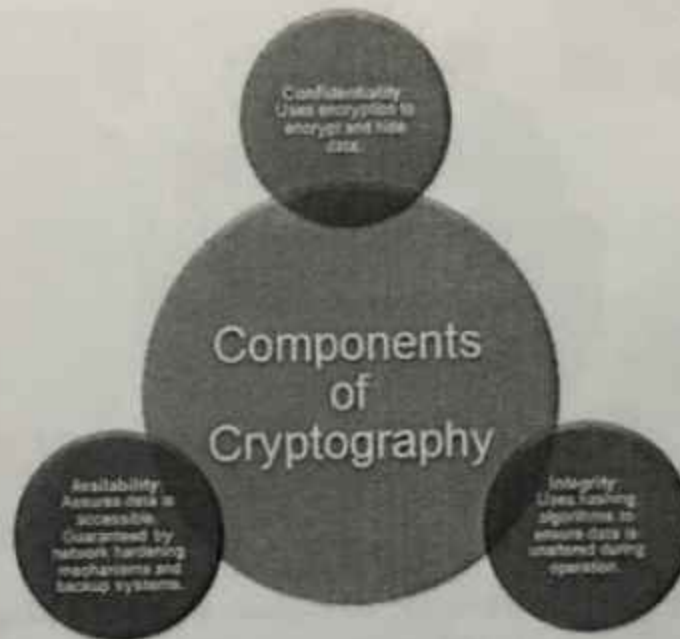
في بداية الامر هنالك مصطلحات للمقيمين على امنية الشبكات وهي تسميات تطلقها شركة سيسكو على العاملين في مجال امنية الشبكات :

Network Security Professionals



*اي نظام أمني يجب ان يحوي على الثلاث امور التاليه :

Confidentiality, Integrity, Availability



:Confidentiality

وهي الحفاظ على المعلومات من الاختراق اي ارسالها دائما مشفرة

:Availability

وهي عملية ابقاء الشبكة دائما متاحة للمستخدم من بيانات وما الى ذلك

:Integrity

وهي عملية ضمان عدم التلاعب بالبيانات اثناء ارسالها الى هدف معين من خلال عملية Hashing التي تكون كمثال بالـ MD5

Network Security Policy



يقصد هنا بالـ Network Security Policy هو السياسات التي يضعها القائمين على الشبكة كمثال بالنسبة لكلمة المرور يجب ان لا تقل عم 8 رموز وهكذا حسب الامور التي يحددها الأامن .

Cisco Network Foundation Protection Framework*

Cisco Network Foundation Protection Framework



هو عملية تأمين كل الـ Data التي تمر من خلال كيبل معين وكما نعرف ان اي Traffic ينقسم الى ثلاثة أنواع :

1 - Control Plane : مثل الـ protocols updates مثل ospf , eigrp او حتى STP في الـ switch

2 - Data Plane : وهي البيانات المرسله والمستلمه

3 - Management Plane : وهي البروتوكولات المستخدمة في الـ management مثل ssh , snmp , ...

المفروض هو عملية تأمين كل نوع من هذا الانواع

النوع الاول يتم تأمين البيانات التي تتبادلها السوتجات والراوترات كالتحديث وما الى ذلك

النوع الثاني هو تأمين البيانات وجعلها مشفرة

النوع الثالث هو تأمين عملية الاتصال كالاتصال عن بعد مثل الـ SNMP والـ SSH والـ Telnet

Chapter // 2

* CCP (Cisco Configuration Professional) *

هو عبارة عن برنامج يمكن التحكم بروتارات وموتجات شركة سيسكو من خلاله وهو عملية تسهيل ارسال الأيعازات من اوامر من هذا البرنامج الى الرواوتر مثلا وتطبيق تلك الاوامر على الراوتر سيتم شرح عملية التنصيب لهذه التقنية .
*بالنسبة لـ Chapter 2 سوف يضم المواضيع التالية :

Lec3

Chapter Outline

- 2.0 Introduction
- 2.1 Securing Device Access
- 2.2 Assigning Administrative Roles
- 2.3 Monitoring and Managing Devices
- 2.4 Using Automated Security Features
- 2.5 Securing the Control Plane
- 2.6 Summary

Configuration by CLI :- تعني ادخال الاوامر اليدوية على الراوتر



صورة يدوية كما تعلمنا ان ندرس

اما بالنسبة لـ CCP :- وتعني اننا نكتب برنامج على اد administrator pc

ونعمل اعدادات بسيطة على الراوتر وندخل البرنامج ونعطيها البرنامج الاعدادات

كلنت سهلة (عقل اصيات) ويقوم CCP بتعديل هذه الخيارات اني اوله

وارسالها الى الراوتر

عند عمل VPN Site to Site نحتاج ان نكتب 30 امري الراوتر ولكن بواسطة اد CCP فقط اختيارات تنكسات ونرسلها الى الراوتر

* Securing Devices Access *

في هذا الموضوع سوف نتكلم عن طريقة تأمين مختلف الأمور في أي شبكة ممكن أن تعمل عليها .

عند تصميم أي شبكة فهناك ثلاث سيناريوهات للتصميم وهم :

Edge Router Security Approaches

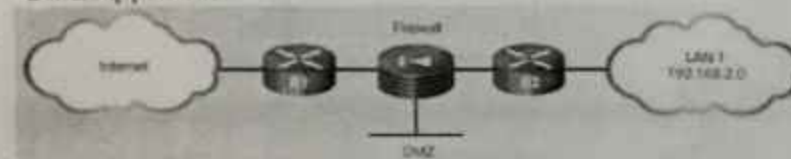
Single Router Approach



Defense in Depth Approach



DMZ Approach



1 - Single Router Approach

وهي طريقة التصميم العادية وهي ربط انترفيس بالـ LAN وانترفيس آخر بالـ WAN

2 - Defense in Depth Approach

وهي طريقة وضع كما يسمى بالجدار الناري Firewall لحماية الشبكة والطريقة كما مبينه بالشكل الثاني للربط .

* في ما يخص الـ Firewall و يلخص كالتالي :

هناك نوعين من الـ Firewall وهو إما أن يكون سوفت وير أو يكون هارد وير

A - أنواع الـ Software Firewall:

من أنواعه / ISA / TMG / IPCHAIN / IPTABLES / FIREWALLD

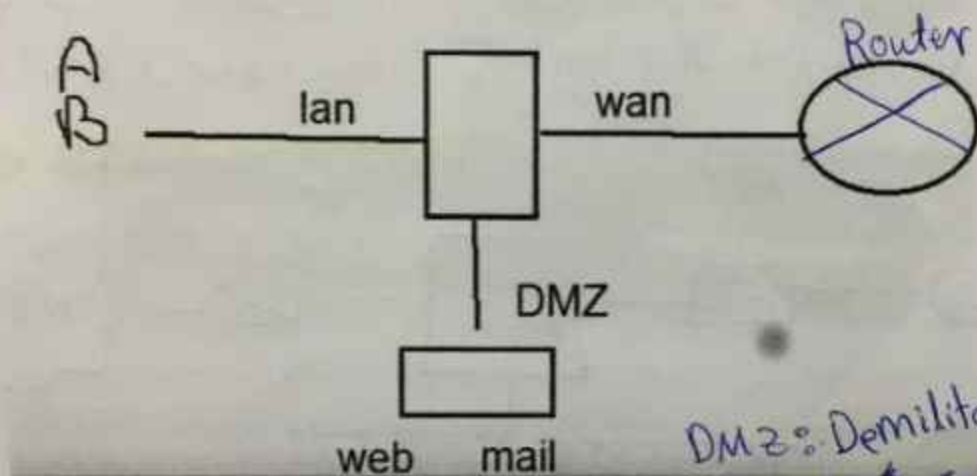
أحدث المبرمج
يعمل على الـ Linux

B - أنواع الـ Hardware Firewall:

من أنواعه / PIX Cisco / ASA Cisco

3 - DMZ Approach :

يقصد بالـ **DMZ (Demilitarized Zone)** وكما موضحة بالشكل اعلاة والشكل التالي :



DMZ: Demilitarize Zone

منطقة أمنية عسكرية

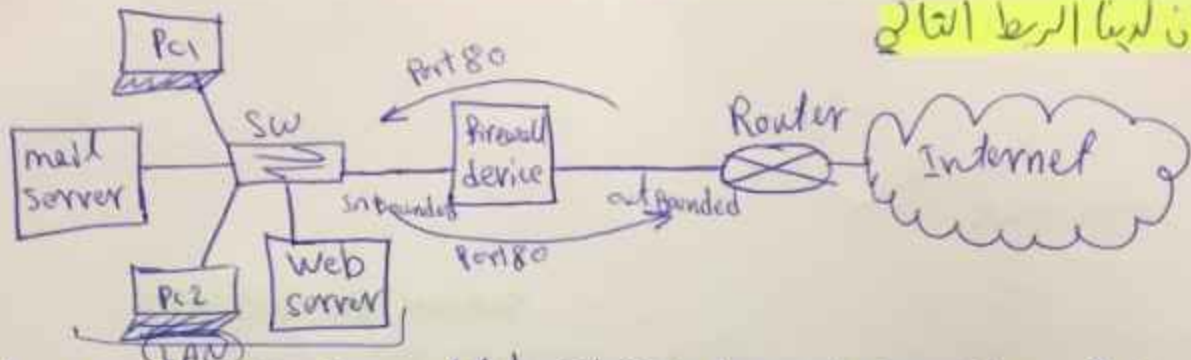
عندما يريد احد الاتصال بالويب سيرفر فيجب ان يكون البورت 80 مفتوح في داخل الـ Firewall ومن الاناحه الامنيه تم وضع الويب سيرفر في المنطقه المعزوله التي يطلق عليها بالـ DMZ لكي نحمي الشبكة الداخليه من الاختراق .

⊗ من المسائل المفضله وضع 2 جدار ناري بالتتابع في الشبكة لكي تتم حمايه بشكل عالي .

ملاحظة حول DMZ

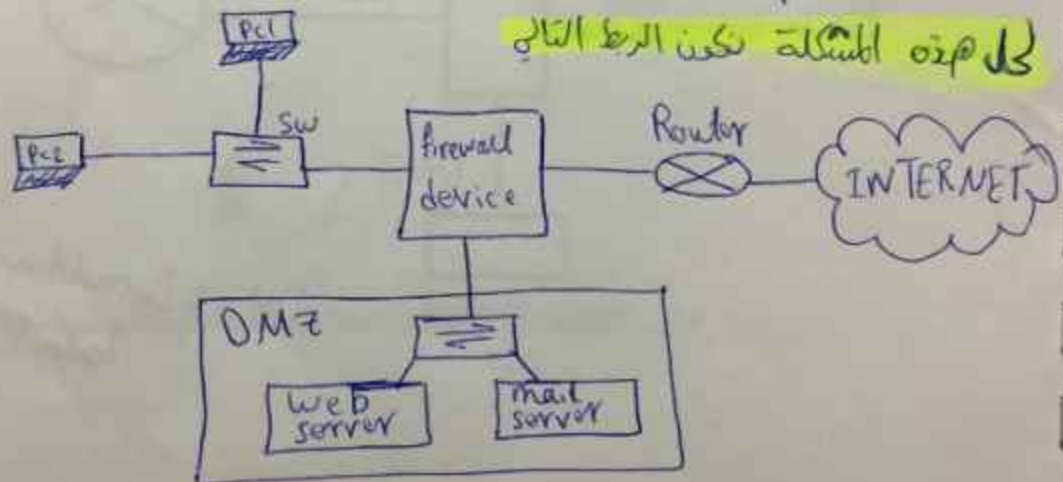
كما نعلم ان الـ Firewall device له جهاز يحتوي على (2 Nic)
واحد يربط بالـ WAN والاخر يربط بالـ LAN .

لو كان لدينا الربط التالي



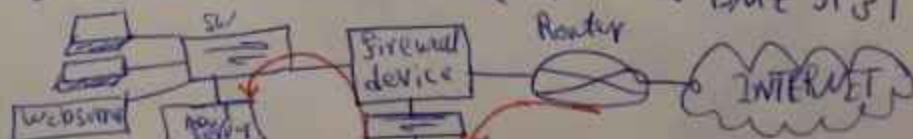
وإن PC1 و PC2 تحتاج أن يتصل بالإنترنت لذلك يجب أن نفتح ال Port = 80 في ال Firewall من IN إلى OUT
وأيضا هناك Users تحتاجون ال Internet إلى web server أو mail server
لذلك يجب أن نفتح ال Port 80 في ال Firewall device من IN إلى out
المشكلة في هذا الربط هو أن ال hacker يدخلون ال Internet إلى ال mail server
ويعتدل الثقة ثم يدخل ويبدأ hacking في ال PC1 أو PC2

لكل هذه المشكلة نضع الربط التالي



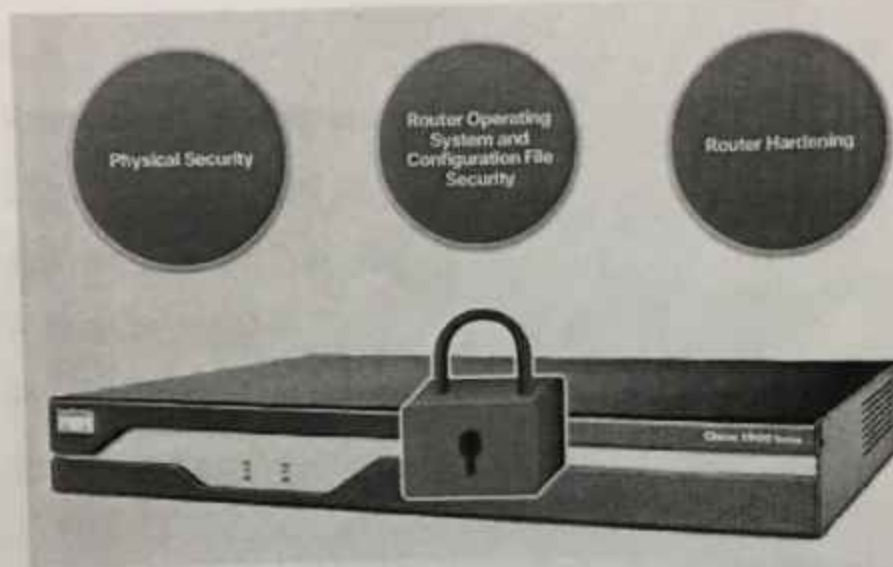
وهو نفس الربط السابق ولكن نضع في ال Firewall device كارت LAN افريودج التي
switch ونربط ال servers في هذا ال switch ونقسم هذه المنطقة ب DMZ
ونفتح Port 80 بين ال Router وال DMZ
لذلك اذا تمكن ال hacker من اختراق ال DMZ والوصول إلى ال web server
لن يتمكن الوصول إلى ال PC1 أو PC2 ونعرف أن ال hacker قد اخترق ال DMZ فقط

ملاحظة: - يمكن أن نضع ال mail server في ال LAN كما في الشكل الأول ونضع Software
على ال PC فارة يسمى Port al في ال DMZ. وعندما يعمل الاتصال من WAN
إلى ال DMZ لا يقوم ال Port al بتفعيل الاتصال إلى ال mail server كما في الشكل الثاني



*المناطق الواجب تأمينها في الشبكة :

Three Areas of Router Security



A – Physical Security

نقصد هنا ان يتم وضع الراوترات بمكان مأمّن اي في غرفه مغلقه ولا يستطيع احد الدخول لها الا من هم مصرح لهم .

B – Router Operating System & Config File Security

كمثال لو احد اراد مسح او التلاعب بالكنفكرشن سوف لن يستطيع (سيتم شرحها لاحقاً) .

C – Router Hardening

لو أردنا الاتصال والدخول على الراوتر فيجب أن يكون الاتصال عن بعد مأمّن وباستخدام الـ SSH وأطفاء اي Services غير مطلوبه .

Secure Administrative Access

Tasks:

- Restrict device accessibility
- Log and account for all access
- Authenticate access
- Authorize actions
- Present legal notification
- Ensure the confidentiality of data

- 1 - ليس أي أحد قادر على الدخول على الراوتر فقط الأيمن المصرح له بذلك .
- 2 - أعطاء صلاحيات مختلفه لكل مستخدم وفي حال احد المستخدمين عمل خطأ فسوف يظهر لنا Log Message .
- 3 - الـ Authenticate وهي التحقق من المستخدم في حال طلب الدخول الى الشبكة .
- 4 - Authorize وهي اعطاء الصلاحيات التابعه لكل مستخدم بعد التحقق .
- 5 - أظهار Log Message لكل حدث سوف يحصل في الشبكة .
- 6 - التأكد من سرية البيانات داخل الشبكة .

***في ما يخص كتابة كلمات المرور هنالك أمور يجب مراعاتها أثناء تهيئة كلمة المرور وهي:**

Strong Passwords

Guidelines:

- Use a password length of 10 or more characters.
- Include a mix of uppercase and lowercase letters, numbers, symbols, and spaces.
- Avoid passwords based on easily identifiable pieces of information.
- Deliberately misspell a password (Smith = Smyth = 5mYth).
- Change passwords often.
- Do not write passwords down and leave them in obvious places.

Weak Password	Why it is Weak	Strong Password	Why it is Strong
secret	Simple dictionary password	b07n42M39c	Combines alphanumeric characters
smith	Mother's maiden name	12th st@5tp7	Combines alphanumeric characters, symbols, and includes a space
toyota	Make of car		
bob1967	Name and birthday of user		
Blasent23	Simple words and numbers		

Increasing Access Security

```

R1(config)# security passwords min-length 10
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# exec-timeout 3 30
R1(config-line)# line console 0
R1(config-line)# exec-timeout 3 30

```

```

R1(config)# service password-encryption
R1(config)# exit
R1# show running-config

<output omitted>

line con 0
  exec-timeout 3 30
  password 7 094F4T1A1A5A
  login
line aux 0
  exec-timeout 3 30
  password 7 094F4T1A1A5A
  login
line vty 0 4
  password 7 094F4T1A1A5A
  login

```

094F4T1A1A5A

Check it

Password = Cisco

CCNA - Security

```
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#security passwords min-length ?
<0-16> Minimum length of all user/enable passwords

R1(config)#security passwords min-length 8
R1(config)#us
R1(config)#username Abawy pa
R1(config)#username Abawy password 12345678
R1(config)#
```

- الأوامر أعلاه هي لتحديد طول كلمة المرور والتي تكون رموزها بين الـ 0 إلى الـ 16

```
R1(config)#enable ?
algorithm-type Algorithm to use for hashing the plaintext 'enable' secret
password Assign the privileged level password (MAX of 25 characters)
secret Assign the privileged level secret (MAX of 25 characters)

R1(config)#enable algorithm-type ?
md5 Encode the password using the MD5 algorithm
script Encode the password using the SCRIPT hashing algorithm
sha256 Encode the password using the PBKDF2 hashing algorithm

R1(config)#enable algorithm-type script secret 123
R1(config)#
```

- الأمر أعلاه هو لتشفير الـ **Enable Password** والذي يكون على ثلاث أنواع كما

مبين أعلاه وهم:

① **MD5 - 1** *هذا الأمر لرفع password للراوتر بـ MD5 ولكن بشكل مشفر*

Script - 2 وهذا يكون Level 9 وهو أقوى أنواع التشفير

SHA256 - 3 وهذا يكون Level 8 ويكون بعد الـ Script

```
R1(config)#username abeer algorithm-type ?
md5 Encode the password using the MD5 algorithm
script Encode the password using the SCRIPT hashing algorithm
sha256 Encode the password using the PBKDF2 hashing algorithm

R1(config)#username abeer algorithm-type sha256 secret 123
R1(config)#
```

← الأمر أعلاه هو لتشفير كلمة المرور لأسم المستخدم وتم استخدام الـ **sha256**

② **username** *هذا الأمر لرفع password في الراوتر لكي نستعملها بـ telnet أو SSH أو أي شيء آخر فأنها سوف لن تكون مشفرة أعلاه*
هذا الأمر *فأنها سوف تكون مشفرة بطريقة لا يمكن حلها*

نلاحظ تشفير ال passwords في ال router

(*) لتغيير اقل ال router الى كلمة سر في ال Router بواسطة ال router

```
R(config)# security passwords min-length no. of letters
```

(*) لكتابة password + username في ال router لتستخدم في إدارة ال router

telnet ال ssh او عبر ال router بواسطة ال router

```
R(config)# username username password password
```

(*) لاجل password ال router في ال usermode الى ال Privileged mode

بواسطة ال router ال router

```
- R(config)# enable password password
```

كلمة سر، غير مشفرة

```
- R(config)# enable secret password
```

كلمة سر، مشفرة

ال router ال router : MD5 , script , sha256 ← level 8

```
R(config)# username username

|        |
|--------|
| MD5    |
| script |
| sha256 |

 secret password
```

Enhancing the Login Process

Virtual login security enhancements

- Implement delays between successive login attempts
- Enable login shutdown if DoS attacks are suspected
- Generate system-logging messages for login detection



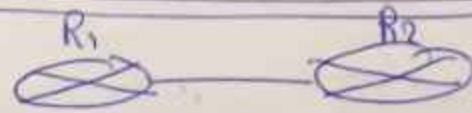
*لتحسين الأمان في الدخول الى الراوتر عن بعد فهناك أوامر مهمة ومفيدة لهذه العملية وهي:

الأمر التالي :-

```
R1(config)#login block-for 60 attempts 3 win
R1(config)#login block-for 60 attempts 3 wit
R1(config)#login block-for 60 attempts 3 within 30
R1(config)#
```

- نقصد بالأمر اعلاه هو في حال حاول احدهم الدخول الى الراوتر عن بعد وادخل الـ Password بصورة خطأ لـ 3 مرات خلال 30 ثانية فأوقف عملية الدخول لهذا الشخص لمدة 60 ثانية. وهذا نوع من العقاب في حالة احد حاول ان يخترق الـ Router بطريقة الـ Brute force attack

تجربة تطبيق هذا الأمر على ال VTY وكاتبتي



R1(conf)# line vty 0 4

R1(conf-line)# login local

R1(conf)# username mohammed password 123

R1(conf)# login block-for 60 attempts 3 within 30

وعلى telnet من جهاز R2

R1# show login

إذا أمكننا الأمر

Router present in
 ↗ Normal-mode
 ↘ Quiet-mode

سوف لا نرى

Normal-mode :- وتبين أن الجهاز يقبل ال username + password

بواسطة ال telnet وسبب الشرط يكون يرفض ال username + password في أقل من 3 مرات وإلا سوف يتم حرمانه لمدة 60 ثانية

Quiet mode :- وتبين أن الجهاز في حالة حفظ لمدة 60 ثانية وذلك لأختراق الشرط أعلاه

حيث أن الجهاز R1 سوف يحفظ ولن يسمح لأي شخص يرفض R1 بعدة Remotely لمدة 60 ثانية

يمكن تطبيق الامر التالي :

```
R1#show login failures
Total failed logins: 9
Detailed information about last 50 failures
```

Username	SourceIPAddr	lPort	Count	TimeStamp
f	10.0.0.2	23	1	14:05:38 UTC Sat Nov 12 2016
fd	10.0.0.2	23	1	14:05:40 UTC Sat Nov 12 2016
h	10.0.0.2	23	1	14:05:42 UTC Sat Nov 12 2016
tg	10.0.0.2	23	1	14:07:24 UTC Sat Nov 12 2016
s	10.0.0.2	23	3	14:11:52 UTC Sat Nov 12 2016
d	10.0.0.2	23	1	14:11:54 UTC Sat Nov 12 2016
q	10.0.0.2	23	1	14:11:57 UTC Sat Nov 12 2016

والذي نستفاد منه لمعرفة عدد مرات الفشل في الدخول الى الراوتر من قبل المستخدمين .

*الوامر الأخرى التابعة للـ Login هي :

```
R1(config)#login ?
block-for Set quiet-mode active time period
delay Set delay between successive fail login
on-failure Set options for failed login attempt
on-success Set options for successful login attempt
quiet-mode Set quiet-mode options

R1(config)#login on-success log
R1(config)#login on-f
R1(config)#login on-failure log
R1(config)#
```

- لوطبقنا الأمر **Login on-success** وفائدته هو اعلامنا بمن هو الذي دخل الان ويظهر لنا اسم المستخدم ووقت الدخول وإذا عمل خروج ايضا سوف تظهر لنا معلومات

حول الخروج من الراوتر. (هذا الامر يشمل ال console + telnet)

- لوطبقنا الأمر **Login on-failure** وفائدته هو اعلامنا بمن هو الذي اراد الدخول الى

الراوتر ولم يستطع ذلك بسبب عدم معرفته بكلمة المرور او اسم المستخدم هذا الامر يشمل

ال console + telnet - لوطبقنا امر **Login delay (time in second)** وفائدته عم وقت مستقطع بين

محاولة دخول واخرى حسب وقت يتم تحديده من قبل الأيمن. (اي نتركها بوقت قصير ومحاولة

لوطبقنا امر (Login quiet-mode + R1) فأننا نسمح بدخول

ال users ك telnet الى R1 وانقطع Block في حالة افضل

ال username + password اكثر من مرة بالخطأ بال في هذا النسخ

فقط نحل الى R1 يراقب ال users التي تعقد remotely في الاصل

R1(config)#login quiet-mode access-class 1

R1(config)#access-list 2 permit 10.0.0.0 255

R1# show login failures

Remote login

في حالة نريد ان نفعل لشيء من user في حالة اذقل ال user اسم الحساب و كلمة السر المكون 3 مرات خاطئة 30 ثانية فان الجهاز لا يسمح بالمزيد من التجربة ، قال كلمة السر لمدة 60 ثانية بواسطة الامر

```
R(conf)# login block-for 60 attempts 3 within 30
```

لجعل وقت مسقط بين كل محاولتين للدخول بواسطة الامر

```
R(conf)# login delay time in sec
```

لكن نريد ان يظل الراوتر و وقت الدخول و الامر اخر من الخدمات التي دخل الراوتر بواسطة الامر
وهنا الامر يشبه ال Remote access و Console

```
R(conf)# login on-success log
```

لكن نريد ان دخل الراوتر ولم يستطع ان ال password خطأ بواسطة الامر
يشبه (console & Remote access)

```
R(conf)# login on-failure log
```

لدعوة الناس الذين يفتشون في الوقت على الراوتر (Remote-access) بواسطة الامر

```
R# show login failure
```

Steps for Configuring SSH

Example SSH Configuration

[illegible]

Example Verification of SSH

[illegible]

Configuration of SSH

R(conf)# IP domain domain name ex: cisco.com

R(conf) # crypto key generate rsa generate-keys modulus key size ex 1024

R(Cont) # IP Ssh version?

R(amt)# username mac algorithm-type secrept secret 123

R(cons) # login vty ou

R(cons)# transport input ssh ← 55' الارسال SSH الى الـ

Privilege Levels:-

(see u)

It is used to define what particular command a user can run on they logged into device.

هذا المستوى الذي Privilege level نستطيع ان نحدد لكل user (admin) ماذا يستطيع ان يفعله في الجهاز.

- There are three modes in CISCO devices
- User EXEC mode >
- Privilege EXEC mode #
- Configuration mode (conf)#

المستويات Privilege Levels

(0, 1, 15) ← by default هذه المستويات

By default

- User EXEC mode → Level 0

where level 0 contains exit → to exit from this level

- ⊕ help → to identify meaning of command
- ⊕ enable → to move to privilege mode

- Privilege EXEC mode → Level 1

where level 1 contain all test command and remote access

- ⊕ show
- ⊕ telnet

- Configuration mode → Level 15

where level 15 contain all commands can be done in the device

⊕ نستطيع ان نكون Levels من 2 ← 14 مستوى المحدد لكل user ماذا يستطيع ان يفعله من الاجزاء في الجهاز

* تفعيل الصلاحيات عن طريق Privilege Configuration :

```
R3(config)#privilege exec ?
all      All suboption will be set to the same level
level    Set privilege level of command
reset    Reset privilege level of command
```

```
R3(config)#privilege exec level 0 ?
LINE    Initial keywords of the command to modify
```

```
R3(config)#privilege exec level 0 show run int f0/0
```

يقصد هنا هو تعديل الصلاحيات بالنسبة للأوامر كما في Show (تحويله من مود إلى Privilege Mode) كما في الأمر exec (تحويله من مود إلى Privilege Mode) في الإلهام أعلاه تم تمكين المستخدم في Mode 0 من إمكانية عمل الأمر Show من على Privilege Mode Enable Mode

```
R3(config)#
R3(config)#username abeer priv 0 pass 123
R3(config)#
```

عفي الأمر أعلاه تم وضع اسم المستخدم وكلمة المرور في Priv 0
ملاحظة : يمكن رفع الأوامر من مود إلى مود آخر أو من مود أعلى إلى مود أدنى وكما نعرف أن في أجهزة سيسكو هناك 15 مود

الطريقة القديمة

* القاعدة الأساسية في Privilege Level (Hierarchical)

أي Level يستطيع أن يدير كل الـ Levels التي تحتها فمثلا Level 10 يستطيع أن يدير موجودة في Level 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
فمثلا Level 6 يستطيع أن يدير الموجودة في Level 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

يعني كلمة تحديد ال level هو الحقيقة ان نقوم بنقل ال data من level معين (قليل) الى level اقل و نقوم باستنتاج ال data من level عالي الى level اقل

Level (15)

- router ospf 1
- access-list

Level (1)

- show run
- telnet

Level (0)

- enable
- exit

making new
level (7)

০৫০

Level (15)

- router ospf 1
- access-list

Level(7)

- access-List
- telnet

Level 1

- Show run

Level 0

- enable
- Exit

Configuration of Privilege Level



1) نحدد أولئك الـ level الجديد ونحدد الجوارح والـ level بواسطة الجوارح التالي

R(Config)# Privilege [Exec
Configure
Interface] level [Priv
2 → 14] Command

EXEC → means this command under Exec mode ~~for~~ (user or privilege)

~~configure~~ → means this command under major configuration mode

interface $\rightarrow$ means this command under interface mode

(admin)user N Password > Username جيڪو

R(conf)# username username Privilege 2 → 14 Password password

⑧ ملحقه اي لبرنة ping عوف الى حالة الطبيعية في level. لذلك اذا لم نفعه في level 7 فانه لا يكون موجود في level بالسكون في level 7 فما فوق
البرنة فاما الازالة privilege معين بواسطة R enable Privilege

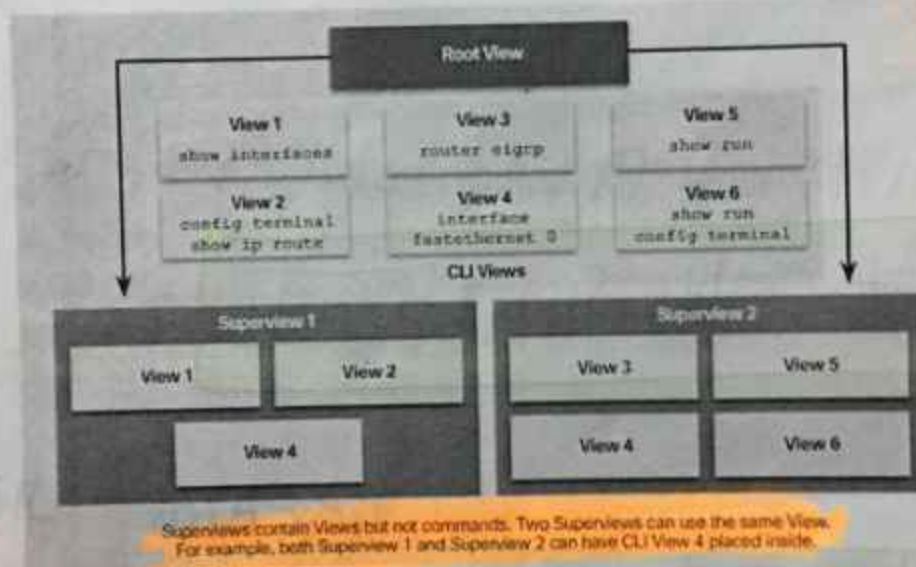
R) Enable Privilege

Configuring Role-Based CLI



هنالك طريقة أخرى أفضل وتعمل على الأصدارات الحديثه من نظم تشغيل الراوترات والسوتجات تسمى بالـ **Configuring Role - Based CLI** وتسمى ايضا بالـ **Parser View**

Role-Based Views



طريقة عمل الـ CLI او ان صح التعبير طريقة تفكيرها هي ان هنالك Root View رئيسي يعنى فيه كل الأوامر ويمكن عمل إنشاء تحت هذا الـ Superview وتحت السوبر يمكن إنشاء View صغيره ويمكن ربطها مع مستخدم حسب الحاجه كمثال ربط الـ View 1 مع مستخدم وليكن محمد والـ View 2 مع المستخدم احمد وهكذا. ولو وضعنا في Superview 1 View 1 و View 2 و View 4 وفي Superview 2 View 3 و View 4 و View 5 و View 6 في حالة تم حذف الـ Superview فإنه لا تحذف الـ Views التي تحويها.

⊗ ملاحظة الـ Parser View هو ان يكون نفس الاسم تحت عمدة Views الا اذا كان هناك كبرية في View معين

Configuration parser view

* Privilege Mode هذا هو ال root View

R> enable ← Privilege mode هذا هو ال root View

R> enable view ← root View

وكذا ال root View وال Privilege View يحتاجون نفس ال password

الاعدادات تكون في ال configuration

Part one

1 نحتاج ال password في ال Privilege mode (secret password)

R(config)# enable secret password

2 نحتاج ال AAA في ال configuration

R(config)# aaa new-model

ثم نضع ال user mode في ال root view

* في ال GNS3 يحتاج ال Privilege mode

ولا يوجد ال user mode نكتب ال disable

نحتاج ال الواجهة الحقيقية في ال user mode في البداية

① *طريقة تفعيل هذه التقنية بالأوامر التالية:

```
R2(config)#enable se
R2(config)#enable secret 123
R2(config)#aaa
R2(config)#aaa n
R2(config)#aaa ne
R2(config)#aaa new-model
R2(config)#enable secret 123
R2(config)#aaa new-model
R2(config)#exit
R2#
*Jan 22 16:47:42.359: %SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
R2#disable
R2>ena
R2>enable vi
R2>enable view
Password:
R2#
*Jan 22 16:48:14.883: %PARSER-6-VIEW-SWITCH: successfully set to view 'root'.
R2#
```

1- وضع السرور للـ enable secret

2- تطبيق أمر الـ aaa new-model

3- exit

4- تطبيق أمر الـ enable view بمجرد ضغط enter سوف يطلب كلمة المرور التي وضعناها في الـ enable. أي سوف يظل الـ Root View (تحتوي على كل الأوامر)

لو طبقنا أمر الـ show parser view سوف يلقنا بأننا في الـ Root View

ملاحظة: في الـ Parser View سوف يكون لكل مستخدم الـ enable Password لكل View مرتبط بها.

Part two

إنشاء View مستقلة

نريد أن نأخذ الـ root view من الـ user mode ثم نعطه الـ password الذي وضعناه في part one

```
R>enable view
Password: [password]
```

لمعرفة نحن في أي View بواسطة الأمر

```
R#show parser view
```

تكون View و Secret password View الـ

```
R(conf)# parser view Abawy  
R(conf-view)# secret password
```

تحدد البرامج التي سوف استخدما في هذا View

```
R(conf-view)# command 

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Exec     | Include           |
| Configur | Exclude           |
|          | Include-exclusive |

Command
```

Include - تفي هذه البرامج في هذا View

Exclude - تفي هذه البرامج في هذا View على البرامج التي في هذا

Include-exclusive - تفي في هذا البرنامج في هذا View فقط ولا تسمح ان تقع في View اخرى

Part three

نكل اناaaa ونضبط في Console

local authentication view في Remote access

```
R(conf)# aaa authentication login default local
```

Either

```
R(conf)# line con 0
```

```
R(conf)# login authentication local
```

or

```
R(conf)# line vty 0 4
```

```
R(conf-line)# login authentication local
```

Supper View

في حالة نريد ان تكون View تحتوي على جميع الخصائص في كل View

فاننا نستخدم Supper View

مثلاً لو كان لدينا

- Max View (show IP, ping, telnet)
- abeer View (router, show crypto)

ونريد ان تكون View تحتوي على نفس اواصر (Max View و Abeer View)

Configuration of Supper View

```
R(conf)# parser view Ahmad Supperview
```

1 إنشاء

2 وضع Secret Password لل Supper View

```
R(conf)# secret [password]
```

3 اضافة Views الى Supperview

```
R(conf)# view max
```

```
R(conf)# view abeer
```

4 اذا لم نكتب Supperview فلا تضاف ال Views الى تلكه والامر يكون
Supperview

```
R(conf)# no parser view Ahmad Supperview
```

5 اضافة View الى User

```
R(conf)# username [username] view [view name] password [password]
```

lec 6

CCNA - Security

: IOS Resilient Configuration *

using
packet tracer
(Router 2911)

```
R2(config)#secure ?  
boot-config Archive the startup configuration  
boot-image Secure the running image
```

هذه الخاصية تستفيد منها لحفظ نسخة من الـ Config ونسخه من الـ IOS التي لدينا في الـ Flash: وتُخزن بصورة مخفية في الـ Flash

boot - config - 1

هي تخزين الـ config على الـ Flash

boot - image - 2

هي تخزين نسخة الـ IOS على الـ Flash

```
IOU1#show secure bootset  
IOS resilience router id 2048001  
IOS image resilience is not active  
IOS configuration resilience version 15.4 activated at 12:42:00 UTC Tue Jan 24 2017  
Secure archive unix::runcfg-20170124-124200.ar type is config  
configuration archive size 1566 bytes
```

الأمر أعلاه يبين لنا أننا أختنا نسخة من الـ config والـ IOS ووضعناها في الـ Flash

: Configuration Secure Copy *

Configuring Secure Copy

Configure the router for server-side SCP with local AAA:

1. Configure SSH
2. Configure at least one user with privilege level 15
3. Enable AAA
4. Specify that the local database is to be used for authentication
5. Configure command authorization
6. Enable SCP server-side functionality

* لرؤية ما هو موجود في ال Flash بواسطة الأمر **R# dir flash:**

كما قلنا ان ال IOS او ال Configuration تخزن بصورة خفية في الفلاش لذلك امر **R# dir flash:** لن يظهر ال IOS او ال Config للموجود في الفلاش.

* لذلك لرؤية ال IOS او ال Config المحفوظة في الفلاش بصورة خفية بواسطة الامر **R# show secure** حيث تظهر تفاصيل عن ما هو مخزن في ال IOS او ال Config المحفوظة بصورة خفية (Secure) تحت الفلاش.

* بعد ان كنا save ال IOS و ال Configuration في الفلاش كيف نستدعيها في حالة اريد تشغيل IOS او ال Configuration ؟

- بالنسبة ال Configuration : بعد ان تم خزنها في ال Flash ونريد ان نستدعيها مرة اخرى بواسطة ال router التالية:
نعمل **R# show secure** لنرى اسم الملف حال Configuration
نكتب الامر ~~show secure~~ التالي

(Rconf)# secure boot-config restore flasho: (اسم الملف عاقل)

نعمل copy للملفات من ال Flash الى ال Running-config بواسطة الامر

R# copy flasho: (اسم الملف) running-config

- بالنسبة لتشغيل ملف ال IOS الموجودة في ال Flash بواسطة ال router التالية :

1 نقول في ال **common mode** وجم ذلك :- نفتح ال electronic keyboard ثم نضغط Reload للروتر بواسطة الامر **R# Reload** . وانشاء ما يعمل الروتر اعادة تشغيل فقط
في ال keyboard الكتروني لنرى في ال Common mode وبنزل
داخل في ال Common 1

2 نكتب امر show لمعرفة اسم ال IOS وسنظهر لنا كل اسماء ال IOS الموجودة في ال flash واسماء ال Config files
3 نكتب الامر التالي لتشغيل ال IOS

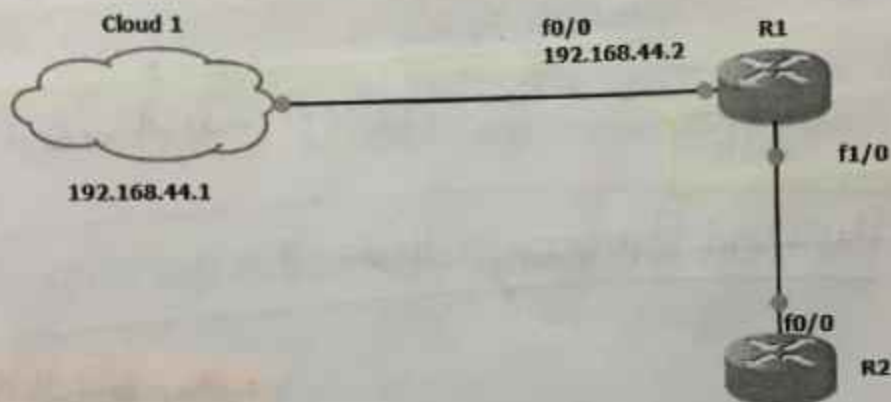
Common 3 > boot (اسم ملف ال IOS)

Secure copy protocol (SCP)

CCNA - Security

IOS

بروتوكول الـ SCP فائدته هو أخذ نسخة من الـ Config من راوتر ووضعها في الكمبيوتر كنسخة احتياطية ونريد بأن تكون البيانات التي تنقل بأمان أي Secure .
كما في المثال التالي :



بعد إنشاء الربط أعلاه وربط الـ Cloud مع الكمبيوتر الخاص بنا سوف نقوم بنقل الـ Config من الراوتر R1 إلى الكمبيوتر .
الأوامر التي نفعليها على الراوتر هي :

```
interface FastEthernet0/0  
ip address 192.168.44.2 255.255.255.0
```

```
aaa new-model  
aaa authentication login default local  
aaa authorization exec default local
```

```
line vty 0 4
```

```
username abawy privilege 15 password 123  
ip domain name cisco.com
```

```
ip scp server enable
```

الأمر الأخير هو لتفعيل الـ SCP .

في PC admin نكتب برنامج PSCP في Portition C
ثم نفتح الموقع التالي اينسفين يزن في PC في Command Line

C:\>PSCP.exe -scp [username] [address of destination] : [Filename] [saved destination]

مثال لو نريد ان نغتنق اعدادات ال running config وايضا ال running-config في username احمد و IP of Ahmad (192.168.88.2) ونغتنقها في بارشيت D فتصبح xx يكون ال

C:\>PSCP.exe -scp Ahmad192.168.88.2 : running-config d:\xx.txt

يمكن ان نعرف اسم نسخة ال configuration ال Ios بواسطة ال
R# dir flash:

كذلك نعرف قديم نسخة ال Password Recovery

للحصول على ال common mode

① نضغ electronic keyboard

② نضغ Reload الزر في الزاوية اليسرى من الشاشة
common Mode في control + lock screen

③ ال Configuration register

0x2102: normal router operation. When the router startup. It loads the startup configuration into RAM and became running-config

0x2142: Blank Router operation. When the router startup. It loads the startup configuration into RAM but does not copy it to the running-config.

يتم تغيير ال Configuration register في ال mode الى mode ال

- From Router
- From Rommon

R(config)# config-register [value of it]
Rommon 1> confreg [value of it]

يعني ذلك - في ال 0x2102 ال startup config و ال running config
في ال 0x2142 ان ال startup config ال running ال

لنرى ما هو ال config register في الزاوية اليسرى بواسطة ال
R# show version Configuration Register

إذا استخدمنا الراوتر وفقط لدينا *
وتعني إما الراوتر جديد ولا توجد عليه إعدادات أو نحن داخلين في ال recovery mode (0x2102)

Reset the Router to factory sitting if there is no password on the router :-

الدخول إلى الراوتر ومسح ال NVRAM بواسطة الأمر

R# write erase
R# Reload

وبذلك تم مسح الراوتر وتم تنشيطه على أنه جديد

Reset The Router to factory sitting if there is unknown enable password or unknown Secret Password :-

الدخول إلى Rommon mode (0x2002) والتحول إلى

Rommon1 > confreg 0x2002
Rommon2 > reset

وبذلك تم الدخول إلى NVRAM (تحتوي على الإعدادات) running-conf فائدة

Rommon2 > confreg 0x2102

نذهب إلى mode (0x2102) بواسطة الأمر

R# write erase
R# Reload

نذهب لمسح ال NVRAM ونعيد تنشيط الراوتر

وبذلك تم مسح إعدادات الراوتر وعاد الراوتر لجديد

Recovering a Router Password :-

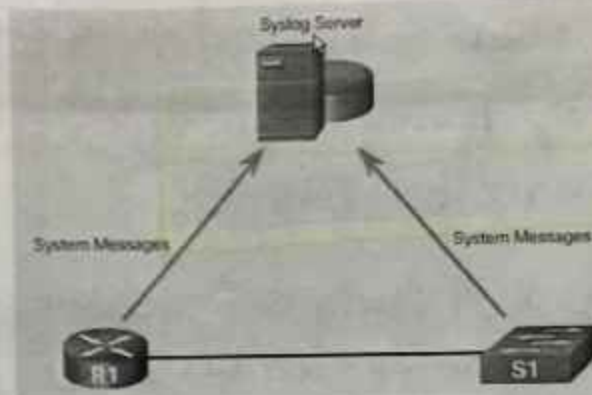
لو كان لدينا راوتر وفيه إعدادات مخزنة في ال NVRAM وفيه enable password أو enable secret ونحن لا نعرف ال password ونريد أن نعمل Password Recovery بدون أن نفقد إعدادات الموجودة في الراوتر وتكون الخطوات التالية :-

تكملة الإعدادات في الصفحة التالية

lec 6

CCNA - Security

Introduction to Syslog

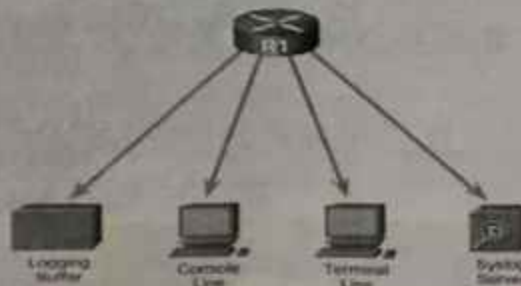


في هذا الجزء سوف نتكلم عن رسائل الـ Syslog التي تظهر في الراوتر او السويتج وكما مبين أعلاه ان رسائل الـ Syslog ترسل الى سيرفر مسؤول عن اظهارها للمستخدم اي الايمن ويسمى Syslog Server .

Syslog Operation

security level

```
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#
000047: *Feb 15 11:36:47.779: SLINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed
state to up
000048: *Feb 15 11:36:49.779: SLINKPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface
Serial0/0/0, changed state to up
```



Recovering a Router Password

تسليمات

Configuration register Rommon mode $0x2102$ 

Rommon 1 > confreg 0x2102

Rommon 2 > reset

وسوف يتغير ال Configuration register و يعاد ال router reload

نعمل نسخ للبيانات عن ال startup config الى ال running config 
~~لأننا لم نغير ال secret password بواسطة ال router~~

R# copy startup-config running-config

R(conf)# enable secret [new password]

يجب ان يكون ال copy من ال startup config الى ال running config او العكس 
 تغير ال password. لاننا لم نكن نملك ال password في ال startup config
 فبداية من ال running-config و ال password لانه عند عملية النسخ سوف
~~ننسخ ال password من ال running-config الى ال startup-config~~
 لن يتغير ال password بالسبب ان ال startup config هو ال running config ولن يتغير ال
 password القديم الى ال password الجديد.

نعود الى ال Normal mode 
 Configuration register $0x2102$

R(conf)# config-register 0x2102

ننسخ ال Interfaces الى ال Shutdown 

نعمل copy من ال Running config الى ال startup config 
 ثم نعيد ال router الى ال Reload

R# copy running-config startup-config

R# Reload

لأن ال router لا يدعم ال password recovery 
 فبداية من ال password recovery 

R(conf)# no service password-recovery

بعد ان نفي ال router الى ال reload 
 فبداية من ال password recovery 

شكل الرسالة هو كما في الصورة اعلاه وقد مر علينا هكذا رسائل أثناء دراستنا لمنهج الـ ccna ولكن هنالك معلومه ظاهره في بداية الرسالة والمتمثله بالرقم 000047 وهذا الرقم يسمى **sequence Number** ويتم تفعيلها عن طريق تفعيل Service موجوده على الراوتر او السويتج حسب حاجة الأدمن ويتم تفعيلها بالأمر التالي :

```

R1(config)#service sequence-numbers
R1(config)#end
R1#
000037: *Nov 12 16:04:36.211: SYS-5-COMM1: Configured from console by abeer on console

```

وكما نلاحظ هنا ان الـ Sequence Number قد ظهرت في بداية رسالة اللوك .
بالنسبة لرسائل الـ Log Messeger تصنف كما نعرف كالتالي :

Syslog Message

Security Levels

	Level	Keyword	Description	Definition
Highest Level	0	emergencies	System is unusable	LOG_EMERG
	1	alerts	Immediate action is needed	LOG_ALERT
	2	critical	Critical conditions exist	LOG_CRIT
	3	errors	Error conditions exist	LOG_ERR
	4	warnings	Warning conditions exist	LOG_WARNING
	5	notifications	Normal but significant condition	LOG_NOTICE
	6	informational	Informational messages only	LOG_INFO
Lowest Level	7	debugging	Debugging messages	LOG_DEBUG

Example Severity Levels

Syslog Level and Name	Definition	Example
0 LOG_EMERG	A panic condition normally broadcast to all users	Cisco IOS software could not load
1 LOG_ALERT	A condition that should be corrected immediately, such as a corrupted system database	Temperature too high
2 LOG_CRIT	Critical conditions, for example, device errors	Unable to allocate memory
3 LOG_ERR	Errors	Invalid memory size
4 LOG_WARNING	Warning messages	Crypto operation failed
5 LOG_NOTICE	Non-error conditions that may require special handling	Interface changed state up or down
6 LOG_INFO	Informational messages	Packet denied by ACL
7 LOG_DEBUG	Messages that contain information that is normally used only when debugging a program	Packet type invalid

وكما قلنا سابقاً اني اقل رقم (Severity) اي مثلاً رقم 7 وهم المسج الاقل خطوره وكما موضح تفصيل شكل رساله اللوك :

Syslog Message (Cont.)

The diagram shows a Syslog message structure with six numbered components:

- Sequence number: 000048
- Timestamp: *Feb 19 11:36:48.779
- Facility: %LINEPROTO
- Severity: 5
- Message ID: UPDOWN:
- Description: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

Column 1	Column 2
1	seq: no
2	timestamp
3	facility
4	severity
5	message ID
6	description

Column 2 descriptions:

- 1: Stamps log messages with a sequence number if service sequence-numbers is configured.
- 2: displays if service timestamps log is configured
- 3: denotes the source or the cause of the system message
- 4: levels 0 - 7
- 5: text string that uniquely describes the message
- 6: text string containing detailed information about the event being reported

طريقى تفعيل Syslog كما ذكرناها في المناهج السابقة تلخص بالتالى :

Configuring System Logging

Step 1

```
Router(config)#
```

```
logging host (hostname | ip-address)
```

← IP of Syslog server

Step 2 (optional)

```
Router(config)#
```

```
logging trap level [n]
```

Step 3

```
Router(config)#
```

```
logging source-interface interface-type interface-number
```

← source int. of system management

Step 4

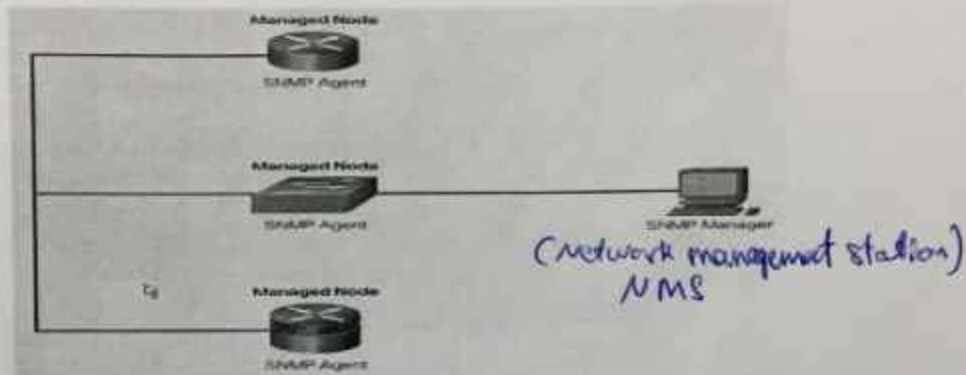
```
Router(config)#
```

```
logging on
```

Using SNMP for Network Security

هنا سوف نستخدم الـ SNMP تم شرحه سابقا ويكون شكل عملية الـ SNMP كالتالي :

Introduction to SNMP



وهناك عدة إصدارات للـ SNMP وتلخص بالشكل التالي :

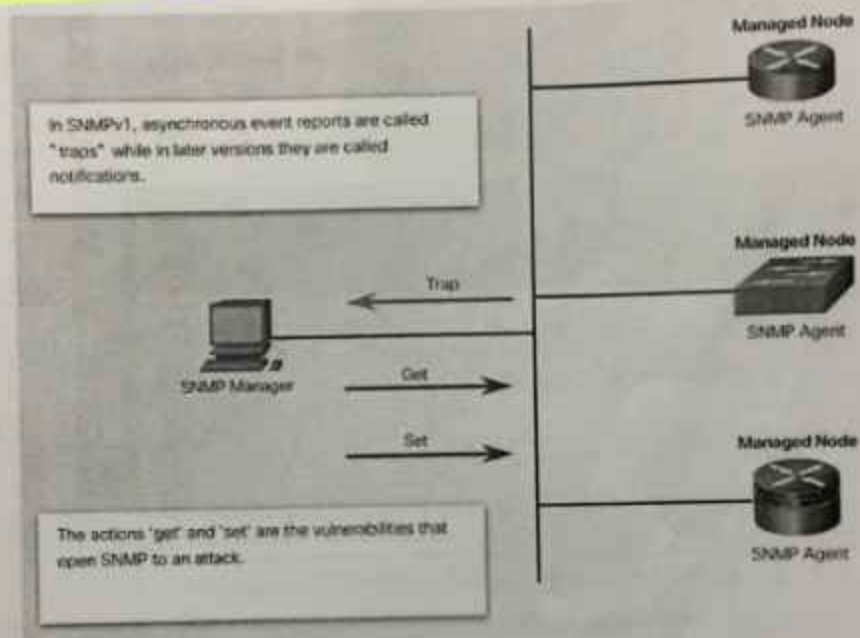
SNMP Versions

Model	Level	Authentication	Encryption	Result
SNMPv1	noAuthNoPriv	Community string	No	Uses a community string match for authentication.
SNMPv2c	noAuthNoPriv	Community string	No	Uses a community string match for authentication.
SNMPv3	noAuthNoPriv	Username	No	Uses a username match for authentication (an improvement over SNMPv2c).
SNMPv3	authNoPriv	Message Digest 5 (MD5) or Secure Hash Algorithm (SHA)	No	Provides authentication based on the HMAC-MD5 or HMAC-SHA algorithms.
SNMPv3	authPriv (requires the cryptographic software image)	MD5 or SHA	Data Encryption Standard (DES) or Advanced Encryption Standard (AES)	Provides authentication based on the HMAC-MD5 or HMAC-SHA algorithms. Allows specifying the User-based Security Model (USM) with these encryption algorithms: • DES 56-bit encryption in addition to authentication based on the CBC-DES (DES-ECB) standard. • 3DES 168-bit encryption • AES 128-bit, 192-bit, or 256-bit encryption

community string أو username

في ما يخص المتبادله بين الـ SNMP Manager والـ SNMP Agent :

SNMP Vulnerabilities



Using NTP

استخدام بروتوكول NTP في ضبط الوقت داخل الشبكة :

Network Time Protocol

```
R1# show clock sat 10:28:00 GMT 10 2009
R1#
*Dec 10 10:28:00.000: SPTD-4-CHRONOSYNC: System clock
has been updated from 10:07:17 UTC Tue Dec 10 2008 to
10:28:00 UTC Tue Dec 10 2009, configured from console
by console.
R1#
```

تكون إعدادات الـ NTP Server كالتالي :

NTP Server

Sample NTP Topology

I am the NTP master with IP address
10.10.10.1, and I will provide all other
routers with a synchronized time source.



Sample NTP Configuration on R1

```
R1# conf t
R1(config)# ntp master 1
R1(config)# *
R1#
R1# show clock
13:01:15.735 UTC Tue Dec 16 2009
R1#
```

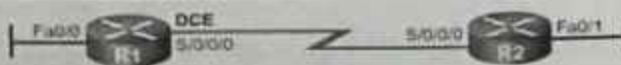
Sample NTP Configuration on R2

```
R2# conf t
R2(config)# ntp server 10.10.10.1
R2(config)# *
R2# show clock
13:01:41.544 UTC Tue Dec 16 2009
R2# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.10.10.1
nominal freq is 250.000 Khz, actual freq is 249.999 Khz, precision is 2**18
reference time is 27222E.DEC15 13:01:41.544 UTC Tue Dec 16 2009, clock
source 10.10.10.1, mode 0, offset 0.00000000, delay 0.00000000, jitter 0.00000000
R2#
```

شركه اذا لم نحدد الـ 8 فانها default هو 8

بالنسبة لزيادة الأمان تم عمل الـ Authentication في الـ NTP وتكون كالتالي :

NTP Authentication



```
R1# conf t
R1(config)# ntp authenticate
R1(config)# ntp authentication-key 1 md5 cisco123
R1(config)# ntp trusted-key 1
R1(config)# *
```

authenticating NTP

lec 7

Performing a Security Audit

في هذا الجزء مراجعة بسيطة حول :

Discovery Protocols CDP and LLDP

```
R1(config)# lldp run
R1(config)# end
R1# show cdp neighbors detail
-----
Device ID: R1
Entry address(es):
  IP address: 192.168.1.254
Platform: cisco WS-C2960-24TT-L, Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/5
Holdtime : 164 sec

Version :
Cisco IOS Software, C2960 software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE7,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
<output omitted>
R1# show lldp neighbors detail
-----
Local Intf: Gi0/1
Chassis id: 0022.9121.0380
Port id: Fa0/5
Port Description: FastEthernet0/5
System Name: R1

System Description:
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE7,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
<output omitted>
```

والذان نستفاد منهما في معرفة الـ Neighbor وكما نعرف أن الـ CDP هو اصدار لـ Cisco ومفعّل By default في الجهاز اما الـ LLDP وهو ستاندرّد وغير مفعّل By default .
هنالك بعض الامور الواجب الانتباه عليها لتأمين الاجهزة والشبكة بشكل عام :

Settings for Protocols and Services

There is a detailed list of security settings for protocols and services provided in Figure 2 of this page in the course.

Additional recommended practices to ensure a device is secure:

- Disable unnecessary services and interfaces.
- Disable and restrict commonly configured management services.
- Disable probes and scans. Ensure terminal access security.
- Disable gratuitous and proxy ARPs
- Disable IP-directed broadcasts.

كمثال اطفاء اي خدمة غير ضرورية حاليا او لسنا بحاجةها وما الى ذلك وكما نعرف ان هنالك الكثير من الخدمات مفعّلة بالراوتر بصورة اوتوماتيكية ونحن لسنا بحاجةها ولا يمكننا طبعاً اطفاء واحد واحد لأجل زيادة الامان ولكن هنالك خدمة تسمى بالـ Auto Secure :

Locking Down a Router Using AutoSecure

الـ Auto Secure هي خدمة يمكن من خلالها غلق او فتح خدمات حسب حاجة المستخدم ولها اكثر من Mode واشهرها :

Full - 1

no interact - 2

بالنسبة للـ **Full Mode** هو انه سوف يتم سؤالنا عدة اسئله وعلى ضوء اجابتنا سوف يتم اعداد الراوتر او السوتج .

اما بالنسبة للـ **No Interact** فانه سوف يغلق خدمات بأكملها وسوف نحتاج الى ان نفتح الخدمة المطلوبه بنفسنا .

طريقة تفعيل هذه الخدمة هو من على الـ Enable Mode :

```
R1#auto secure ?
firewall          AutoSecure Firewall
forwarding        Secure Forwarding Plane
full              Interactive full session of AutoSecure
login             AutoSecure Login
management        Secure Management Plane
no-interact       Non-interactive session of AutoSecure
ntp               AutoSecure NTP
ssh               AutoSecure SSH
tcp-intercept     AutoSecure TCP Intercept
<cr>
```

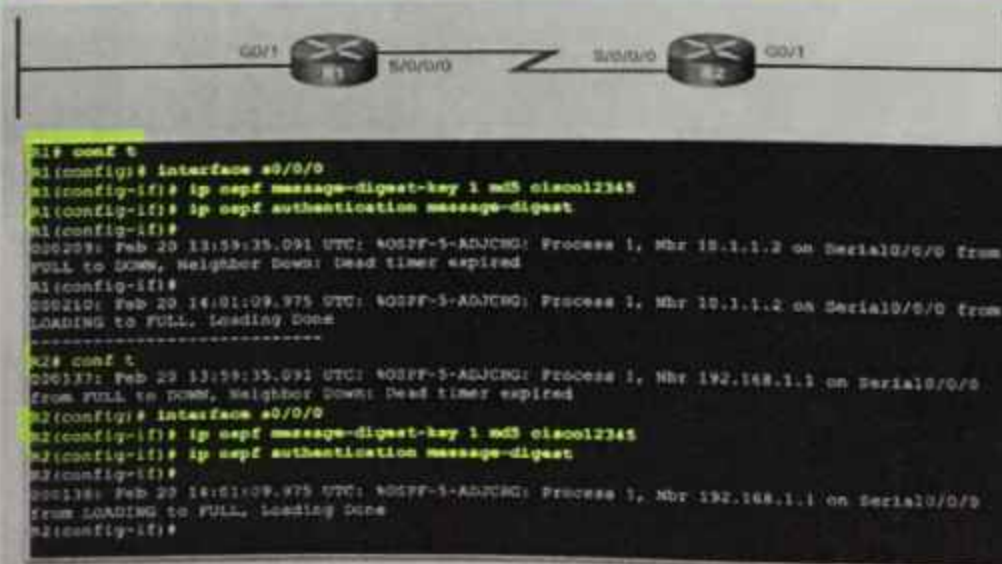
Securing the Control Plane

Upon completion of this section, you should be able to:

- Configure a routing protocol authentication.
- Explain the function of Control Plane Policing.

ونقصد هنا تأمين الشبكة بين الراوترات وغيرها مثل الـ Update وما الى ذلك ومثال عليه هو الـ Authentication في الـ OSPF ويتم كالتالي :

OSPF MD5 Routing Protocol Authentication



ويتم التشفير بواسطة MD5 ولكن الان هذا النوع من التشفير اصبح ممكن ان يتعرض للProd Force Attack ولذلك ظهر نوع التشفير الـ SHA وتفعيله كالتالي :

OSPF SHA Routing Protocol Authentication

work only on New IOS (100)

Step 1: Specify an OSPF authentication key chain.

key **max**

```
Router(config)# key chain name
Router(config-keychain)# key key-id
Router(config-keychain-key)# key-string string
Router(config-keychain-key)# cryptographic-algorithm hmac-sha-256
Router(config)# send-lifetime start-time (infinite | end-time | duration seconds)
```

Step 2: Assign the authentication key chain to the desired interfaces.

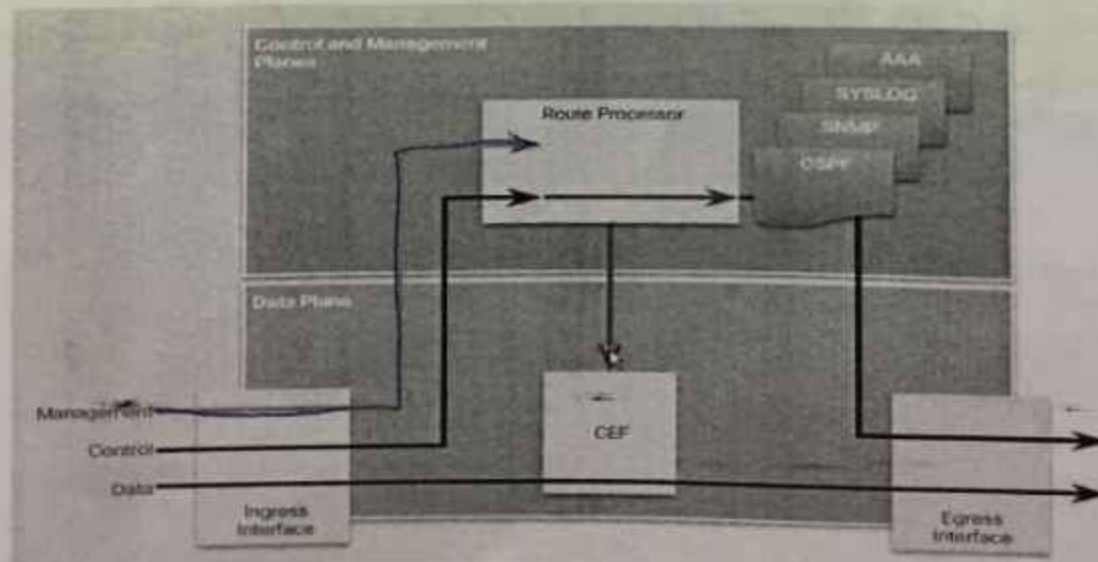
```
Router(config)# interface type number
Router(config-if)# ip ospf authentication key-chain name
```

key

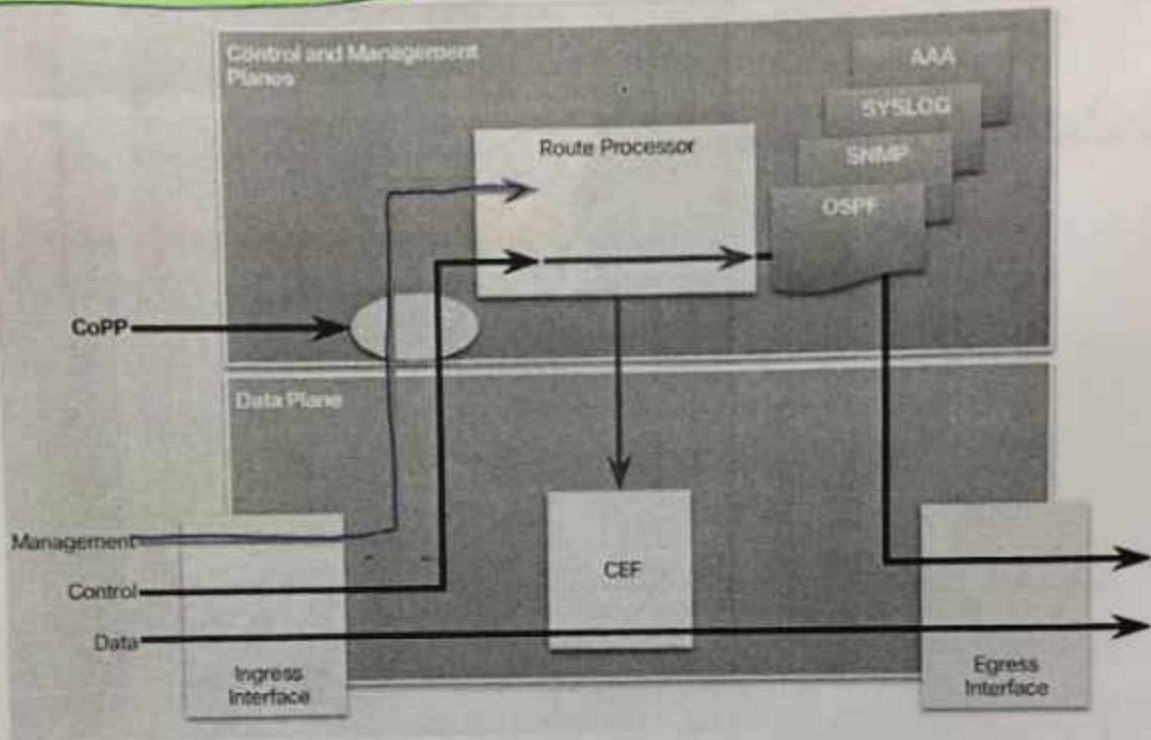
Control Plane Policing

هنا سوف نعرف كيفية وضع Policy معين على الـ Data Plane :

Network Device Operations



CoPP Operation



كما نعرف ومبين في الشكل اعلاه اني اي معلومات خاصه بالـ Control Plane فسوف تمر على الـ Processor ولنفرض انه كان هنالك هجمه من خلال الـ DOS فان هذه الهجمه سوف تادي الى حمل عالي على البروسسور لذلك تأتي هنا فائـ

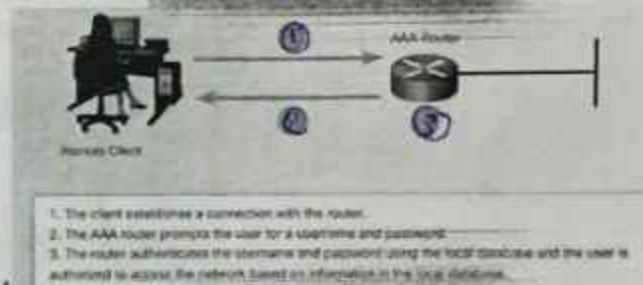
الـ (COPP) Control Plane Policing والتي تحمي من هذا اللود اي نضع منهجيه للراوتر بانه اي Data خاصه بالـ Control Plane اذا تجاوزت حد معين فطبق عليها الـ Policy واعمل للـ Data - Drop .

Authentication, Authorization, and Accounting

* الـ AAA :

Authentication Modes

Local AAA Authentication



- 1- the client established a connection using Console or Remote access
- 2- AAA router ask the user for username & password
- 3- the router ~~authenticate~~ authenticates the username and password using Router Local database also authorize the user why local database

Server-Based AAA Authentication



is same as local AAA authentication but data base of authentication will be saved on another server

هنالك نوعين من الـ Mode كما مین فی الصورة اعلاه :

Local Based - 1

اي تكون قاعدة البيانات بالنسبة للمستخدمين داخل الراوتر (يمكن عملها في حال كانت الشبكة ليست كبيرة جدا).

Server Based - 2

اي تكون قاعدة البيانات في داخل سيرفر مستقل (ينصح باستخدامه في حالة كانت الشبكة كبيرة جدا).

صورة اوضح لكيفية العمل مع الـ AAA using local database

R(conf) # AAA new-model

① نسخہ ال AAA

نحدد متى سوف يحد الـ `allow` من `login` أو لا `login` أو لا `enable password` أو لا `line` التي تستخدم الـ `password` للصفحة `line vty`.

⊙ كل حدود $\mathbb{R}$ لها نقطة التجميع $a \in \mathbb{R}$ أو $a = \pm \infty$

نحدد الإقفالية الافتراضية `enable password` ونستخدم `local database` لتستخدم

$R(\text{ronf}) \# \text{aaa authentication}$

login	default	method ①	method ②	...	method u
enable	$\sigma > \text{left}$				
line					

* methods are enable, krb5, line, local, - - - -

Local username & password کی line vTY password enable password

$R(\text{conf}) \# \text{Username} \boxed{\text{Username}} \text{password} \boxed{\text{password}}$

او نستطيع ان نكون `Local username + password` مع `privilege`

كتابي الحمد التام

RCConf #username Username Privilege a-15 Password password

Fine-Tuning the Authentication Configuration

Command
Syntax

```
debug configure
```

```
aaa local authentication attempts max-fail {number-of-unsuccessful-attempts}
```

no. of
times

Command	Description
number-of-unsuccessful-attempts	Number of unsuccessful authentication attempts before a connection is dropped and the user account is locked.

Display Locked
Out Users

```
show aaa local user lockout
```

```
R# show aaa local user lockout
```

```
show aaa sessions
Total sessions since last reload: 0
Session ID: 1
  Unique ID: 173
  Peer Name: ADMIN
  IP Address: 192.168.1.10
  Idle Time: 0
  CF Call Handle: 0
```

Show Unique ID
of a Session
(لرؤية ال user داخل
المشاكل)

الامر اعلاه هو لتحديد عدد مرات القفل للمستخدم أثناء ادخال كلمة المرور واسم المستخدم

وفي حال مثلا تم وضع ال Max Fail على 3 مرات فان المستخدم لن يتمكن من الدخول الى الراوتر وسوف تكون حالته lockout.

لا يغاف ال lock ل user بحيث بواسطة ال clear
R# clear aaa local user lockout

Troubleshooting Local AAA Authentication

ال user الذي لديه privilege لا يقفل ال lock من ال password خطا عدة مرات
Debug Options

Debug Local AAA Authentication

accounting	Accounting
administrative	Administrative
api	AAA api events
attr	AAA Attr Manager
authentication	Authentication
authorization	Authorization
cache	Cache activities
coa	AAA CoA processing
ds	AAA DS Manager
dead-criteria	AAA Dead-Criteria Info
id	AAA Unique ID
ipc	AAA IPC
list-ref-count	Method list reference counts
list-state	Information about AAA method list state change and notification
per-user	Per-user attributes
pod	AAA POD processing
protocol	AAA protocol processing
server-ref-count	Server handle reference counts
sg-ref-count	Server group handle reference counts
server-selection	Server Group Server Selection
subsys	AAA subsystem
testing	Info. about AAA generated test packets

يمكن استخدام امر ال Debug لمعرفة المشكلة ان وجدت في ال AAA .

Server-Based AAA

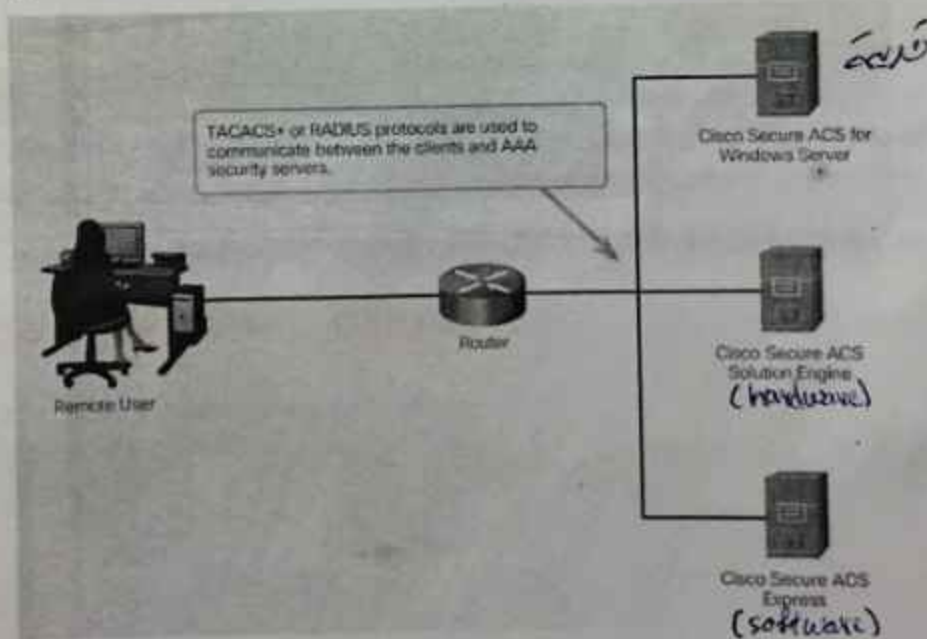
Upon completion of this section, you should be able to:

- Describe the benefits of server-based AAA.
- Compare the TACACS+ and RADIUS authentication protocols.

2 - (Server Data Based) :

بالنسبة للسيرفر ياما ان يكون جهاز او برنامج يثبت على كمبيوتر معين

Introducing Cisco Secure Access Control System



بالنسبة لأجهزة سيسكو يسمى ACS او ISE ويمكن ان يكون هذا السيرفر Active directory التابع لمايكروسوفت او برنامج مجاني يمكن تثبيته .

ابع لسكو يجب تطبيق عليه احد البروتوكولات التاليه والتي مر ذكرها في
في :

Introducing TACACS+ and RADIUS

	TACACS+	RADIUS
Functionality	Separates AAA according to the AAA architecture, allowing modularity of the security server implementation	Combines authentication and authorization but separates accounting, allowing less flexibility in implementation than TACACS+
Standard	Mostly Cisco supported	Open/RFC standard
Transport Protocol	TCP	UDP
CHAP	Bidirectional challenge and response as used in Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)	Unidirectional challenge and response from the RADIUS security server to the RADIUS client
Protocol Support	Multi-protocol support	No AAA, no NetBIOS
Confidentiality	Entire packet encrypted	Password encrypted
Customization	Provides authorization of router commands on a per-user or per-group basis	Has no option to authorize router commands on a per-user or per-group basis
Accounting	Limited	Extensive

RADIUS protocol: It combines authentication and authorization into one service using UDP port 1645, and the accounting service uses UDP 1646.

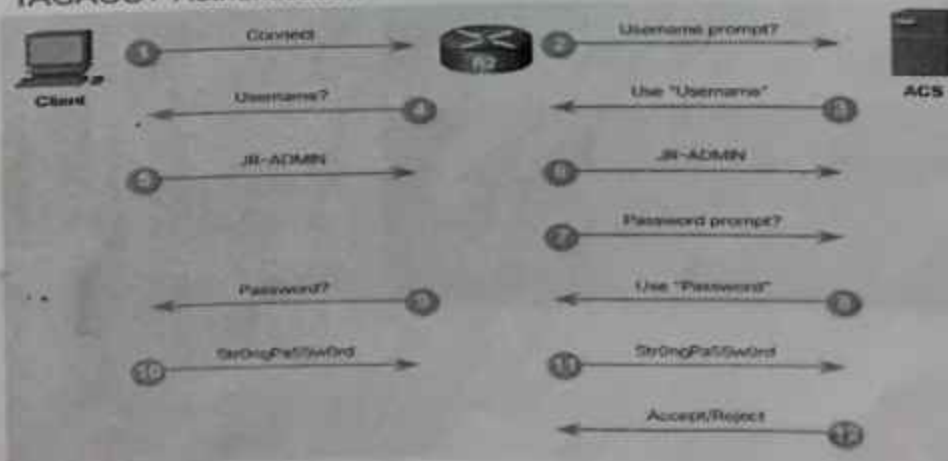
TACACS+ protocol: TCP port 49

في TACACS+ يتم تطبيق authentication و authorization في Server واحد . وهذا لا يساهم في تجميع العمل في Radius
بالنسبة للمقارنه بين النوعين فتظهر لنا بالصوره اعلاه

طريقة عمل TACACS+ تلخص بالشكل التالي :

TACACS+ Authentication

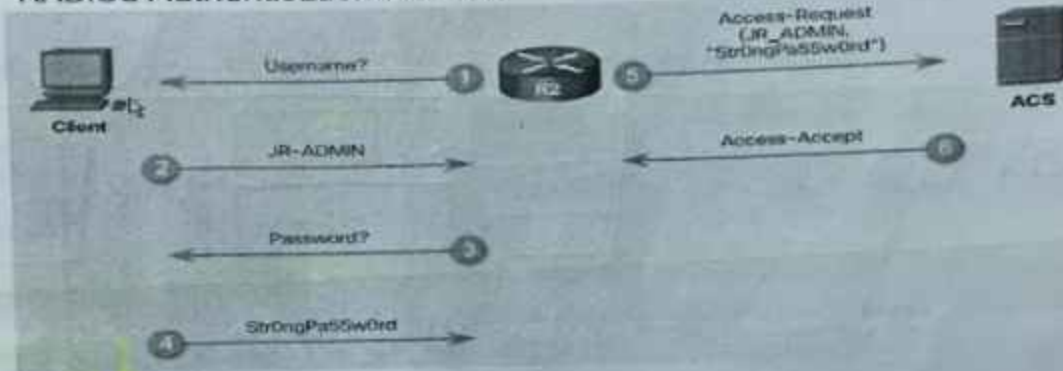
TACACS+ Authentication Process



اما طريقة عمل RADIUS تلخص بالشكل التالي :

RADIUS Authentication

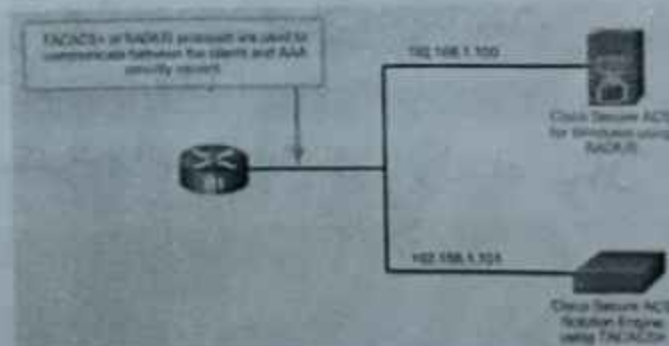
RADIUS Authentication Process



بالنسبة لأوامر التفعيل للTACACS+ كالتالي :

Configuring the CLI with TACACS+ Servers

Server-Based AAA Reference Topology

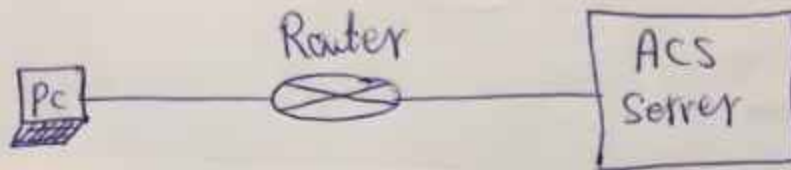


Configure a AAA TACACS+ Server

```

R1(config)# aaa new-model
R1(config)#
R1(config)# tacacs server Server-1
R1(config-server-tacacs)# address ip 192.168.1.101
R1(config-server-tacacs)# single-connection
R1(config-server-tacacs)# key TACACS-Pa55wOrd
R1(config-server-tacacs)# exit
R1(config)#
    
```

Configuration of AAA TACACS+ Servers :-



R(config)# aaa new-model

1) تفعيل ال AAA

2) تحديد ماعمل ال AAA

R(config)# aaa authentication

login
enable
line

default
الخطوة

 group

tacacs
radius

 local

- enable : في حالة انه يريد ان يدخل كل الراوتر ويستعمل ال enable password والي تكون مخزنة في ال aaa server *

- Login : في حالة انه يريد الدخول كل الراوتر بواسطة username & password

- خطوة : في ال enable تستطيع ان تحدد مستويات privileges سواء في ال login تستطيع ان تحدد مستويات privileges

- Line : في حالة انه يريد ان يستخدم ال password الذي وضعه في ال VTY *

- default : اي استخدام ال default في ال verify ال user الذي في الراوتر *

- الخطوة : اي تحدد اسم الخطوة ال verify بواسطة ال aaa

- group : اي اناسف تستخدم عدة طرق مثل tacacs server و local database *

- tacacs : اي سوف تستخدم ال tacacs server في ال authentication وفي حالة فشل ال tacacs سوف تستخدم ال local database *

- ملاحظة : في حالة ان ال user ادخل ال username or password خطأ فان الراوتر لن يقبله من طريقة ال local database في حالة كانت الطريقة الاولى عن طريق ال server. في الحقيقة ال user وليس ال server

- ملاحظة : يمكن ان يكون ال tacacs بالذات ثم اذا فشل فيستعمل ال Radius واذا فشل يستعمل ال local database. على ان اقل من 4 طرق 4 methods

Configure Authentication to Use the AAA Server

Command Syntax

```

R1(config)# aaa authentication login default ?
cache       Use cached-group
enable      Use enable password for authentication.
group       Use server-group
radius      Use RADIUS authentication.
radius-tailor Allow login only if already authenticated via RADIUS V
            Tailor.
line        Use line password for authentication.
local        Use local username authentication.
local-case  Use case-sensitive local username authentication.
none        No authentication.
password-aging enable the login list to provide password aging support

R1(config)# aaa authentication login default group ?
group        server-group name
ldap         Use list of all LDAP hosts.
radius       Use list of all RADIUS hosts.
radius-server Use list of all RADIUS servers.

```

Configure Server-Based AAA Authentication

```

R1(config)# aaa new-model
R1(config)#
R1(config)# tacacs server tacacs-1
R1(config-server-tacacs-1)# address ip 192.168.1.100
R1(config-server-tacacs-1)# single-connection
R1(config-server-tacacs-1)# key TACACS-Password
R1(config-server-tacacs-1)# exit
R1(config)#
R1(config)# radius server RADIUS-1
R1(config-radius-server-1)# address ip 192.168.1.101 auth-port 1812 acct-port 1813
R1(config-radius-server-1)# key RADIUS-Password
R1(config-radius-server-1)# exit
R1(config)#

```

Monitoring Authentication Traffic

Troubleshooting Server-Based AAA Authentication

```

R1# debug aaa authentication
AAA Authentication debugging is on
R1#
14:01:17: AAA/AUTHN (1567336079): Method=TACACS+
14:01:17: TACACS+ sent AUTHENTICATE packet
14:01:17: TACACS+ (1567336079): received RADIUS response status = PASS
14:01:17: AAA/AUTHN (1567336079): status = PASS

```

٤) نكمل الخطوات التالية

① R(conf)# tacacs server اسم السيرفر

① ندخل اسم السيرفر الذي سوف يستخدم لكي يكون ال database ال authentication

② R(conf)# server tacacs # address IPv4 IP of server

② نحدد ال IPv4 مال ال Server

③ R(conf-server-tacacs)# key key

③ ندخل ال key الذي سوف يقوم بالتشفير بين Router وال Server

④ ان ال tacacs غيب عنه كما يكتب ال user امر ال Router فانا ال tacacs يفتح Session مال TCP فانا ال Router ان ال Server وهذا يطر عملية authentication وكتابة ال امر ال Router لئلا سوف تستخدم ال

R(conf-server-tacacs)# single-connection

وهذا امر سوف يفتح لكل ال امر connection واحدة مع ال Server

⑤ ال نعرف اين سوف نطبق هذه العملية

① مثلاً في ال line VTY

R(conf)# line vty 0 4

R(conf-line)# login authentication اسم الطريقة

⑥ في حالة ال default في ال امر الثاني ② فلا نكتب اسم الطريقة لانها سوف تكون default

⑦ مثلاً في Console

R(conf)# line console 0

R(conf-line)# login authentication اسم الطريقة

Debugging TACACS+ and RADIUS

Troubleshooting RADIUS

```

R1# debug radius ?
accounting      RADIUS accounting packets only
authentication  RADIUS authentication packets only
brief          Only I/O transactions are recorded
eios           RADIUS event logging
failover       Packets sent upon fail-over
local-server    Local RADIUS server
retransmit     Retransmission of packets
verbose        Include non-essential RADIUS debugs
<cr>

```

Troubleshooting TACACS+

```

R1# debug tacacs ?
accounting      TACACS+ protocol accounting
authentication  TACACS+ protocol authentication
authorization    TACACS+ protocol authorization
events          TACACS+ protocol events
packet          TACACS+ packets
<cr>

```

بالنسبة للـ local database تكون account دالة للدفن حتى تكون يا بخلقي
في حالة وقع الـ server حتى يستطيع الدفن من الدفول كذا الرادير واصلاح
المشكلة .
وتم بواسطة الاصل التالي

```

R(config)# username username password password

```

او ممكن ان تكون username + password 20 privilege ممكن

```

R(config)# username username privilege level password password

```

Configuring Server-Based AAA Authorization

الآن نأتي لعملية الـ Authorization :

والتي تعني كما قلنا توزيع الصلاحيات بالنسبة لكل مستخدم حسب وجهة نظر الأدمن .

AAA Authorization Configuration with CLI

Command Syntax

```

R1(config)# aaa authorization {network | exec | commands [level]}
{default | list-name} method1...[methodN]
    
```

```

R1(config)# aaa authorization exec ?
exec    Named authorization list.
default The default authorization list.
    
```

```

R1(config)# aaa authorization {network | exec | commands [level]}
{default | list-name} method1...[methodN]
    
```

```

R1(config)# aaa authorization exec default ?
cache    Use cached-group.
group     Use server-group.
if-authenticated  Succeed if user has authenticated.
key-instance  Use Kerberos instance privilege name.
local     Use local database.
none      No authorization (always succeeds).
    
```

```

R1(config)# aaa authorization exec default group ?
exec      Server-group name.
ldap      Use list of all LDAP hosts.
radius    Use list of all radius hosts.
tacacs+   Use list of all tacacs+ hosts.
    
```

Authorization Method Lists

Example AAA Authorization

```

R1(config)# username JN-ADMIN algorithm-type scrypt secret StronglyPa55w0rd
R1(config)# username ADMIN algorithm-type scrypt secret StronglyPa55w0rd
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authorization exec default group tacacs+
R1(config)# aaa authorization network default group tacacs+
    
```

Configuring Server-Based AAA Accounting

الآن نأتى لعملية الـ Accounting :

والتي كما قلنا الفائدة منها هي المراقبة وكمثال ممكن مراقبة الشبكة اي بروتوكول الـ Point to Point Protocol اي بمعنى اننا مش
 كـ Server (Network Attached Storage) ومراقبة اي احد يمر من خلال الراوتر التابع لنا ويمكن مراقبة الـ exec كما موضح في الامر ادناه الذي يستفاد منه في معرفة متى دخل او خرج المستخدم وما الى ذلك .

AAA Accounting Configuration with CLI

Command Syntax

```

R1(config)#
aaa accounting {network | exec | connection} [default | list-name]
[start-stop | stop-only | none] [broadcast] method1...[method4]

```

```

R1(config)# aaa accounting exec?
exec      Named Accounting list.
default   The default accounting list.

```

```

R1(config)#
aaa accounting {network | exec | connection} [default | list-name]
[start-stop | stop-only | none] [broadcast] method1...[method4]

```

Accounting Method Lists

```

R1(config)# aaa accounting exec default start-stop?
broadcast Use broadcast for Accounting
group      Use server-group
R1(config)# aaa accounting exec default start-stop group?
group      Server-group name
radius     Use list of all Radius hosts.
tacacs     Use list of all Tacacs hosts.

```

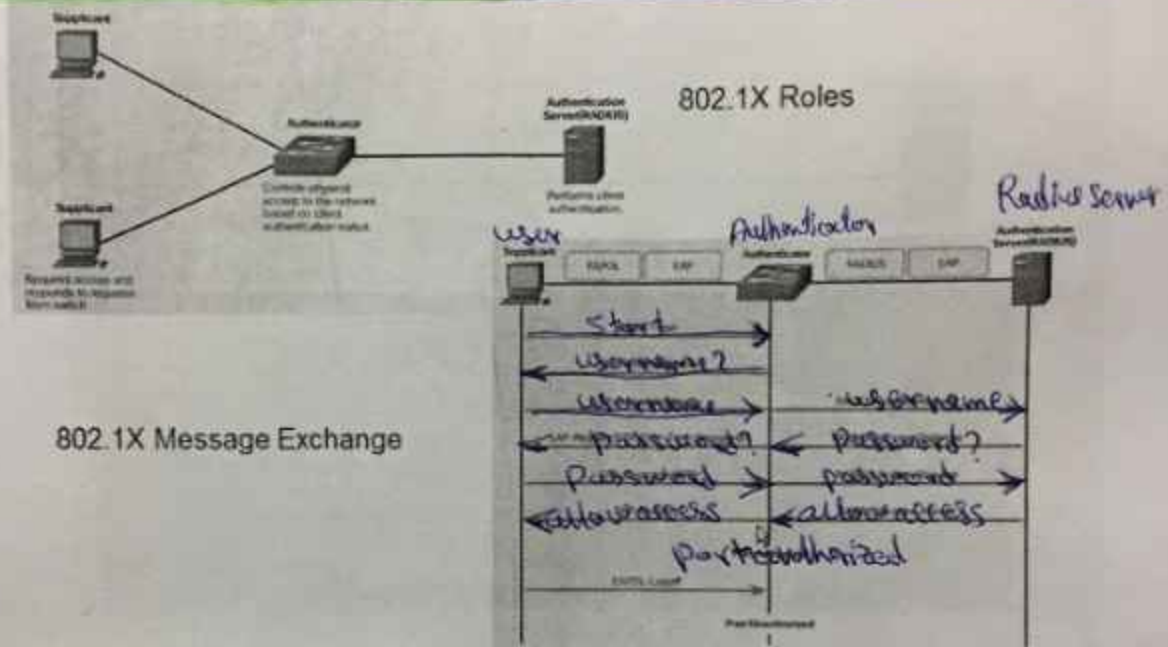
Example AAA Accounting

```

R1(config)# username jh-shm2 algorithm-type encrypt secret $3h0ught$w0lved
R1(config)# username jhsh2 algorithm-type encrypt secret $3h0ught$w0lved
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authentication login default group tacacs+
R1(config)# aaa authentication exec default group tacacs+
R1(config)# aaa authentication network default group tacacs+
R1(config)# aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
R1(config)# aaa accounting network default start-stop group tacacs+

```

Security Using 802.1X Port-Based Authentication

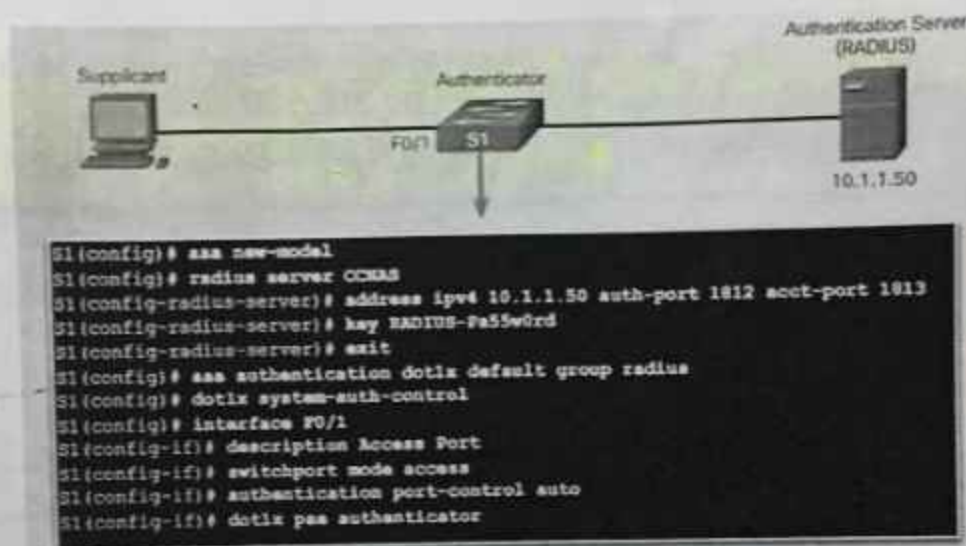


كما نعرف ان عملية تأمين الشبكة تبدأ من اول جهاز متصل للشبكة كمثال كمبيوتر متصل بسوتج وهكذا , وكما نعلم اننا كمنا نامن الشبكة عن طريق الـ MAC Address اذا كان هذا الماك موجود اسمح للجهاز وبخلافه لا تسمح له .

طريقة الماك أصبحت قديمة والان بدء باستعمال بروتوكول الـ 802.1X والذي يامن الدخول الا بوجود اسم مستخدم وكلمة مرور وتتم هذه العملية اي طلب اسم المستخدم وكلمة المرور عن طريق بروتوكول يسمى EAPOL (Extensible Auth Protocol Over Lan) كما مبين بالصورة اعلاه وتتوافق هذه العملية الا مع الـ Radius Server .

بالتسببه لعملية تنفيذ الأوامر كالتالي :

Configuring 802.1X



R(config)# aaa new-model

1 نعمل ال aaa

2 نحدد الطاقه واين سوف يعمل ال Radius

~~R(config)# radius server CNRAS~~

R(config)# aaa authentication dot1x default group radius

3 نعرف ال Radius server

R(config)# radius-server host [Ip of server] key [key]

4 نعمل ال dot1x

R(config)# dot1x system-auth-control

Implementing Firewall Technologies

* كما ذكرنا هناك عدة أنواع من Firewall والتي تنقسم إلى قسمين وهما :

1 - Stateless Firewall

ومن أمثلته الـ Packet Filtering Firewall وهنا يعني انه يعمل تحقيق في الـ Packet من أي بورت قادمه والى أي بورت ذاهبه ولكن هذا النوع يحوي على عدة مشاكل منها انه في حال كان الاتصال قادم من كلاينت معين ذاهب الى الـ WAN مثلا على بورت 80 ولكن في عودته من الـ WAN يكون هنالك منع لهذا البورت من قبل الـ Firewall من الدخول الى الـ LAN .

2 - Statefull Firewall

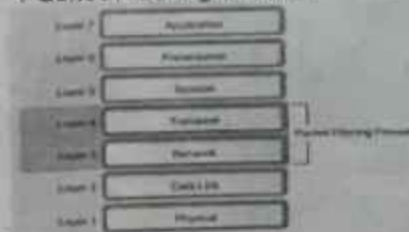
هذا النوع يعتبر اذكى من النوع السابق للـ Firewall حيث المثال عليه هو الـ CBAC

3 - Application Gateway Firewall

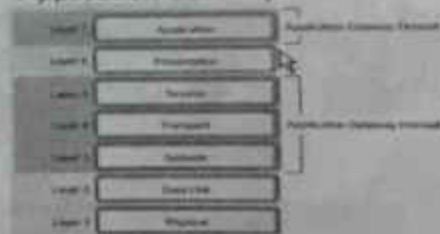
وهو من الانواع الجيده جدا حيث انه يقوم بفحص الـ Packet بأكمله للتأكد منه ويصل لعملية البحث الى الـ Application Layer للتعرف ان هذا الـ Packet لاي جهة ذاهب واي عمل سوف يقوم به .

Firewall Type Descriptions

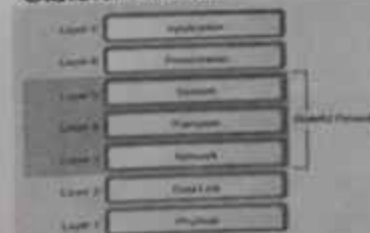
Packet Filtering Firewall



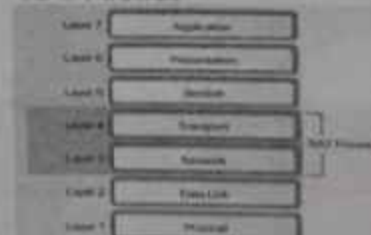
Application Gateway Firewall



Stateful Firewall



NAT Firewall



Firewall types Description

في بداية هذا الموضوع سوف نأخذ شي من المراجعة على الـ ACL

Configuring Numbered and Named ACLs

Standard Numbered ACL Syntax

```
access-list {acl-#} {permit | deny | allow} source-addr [source-wildcard] [log]
```

Extended Numbered ACL Syntax

```
access-list acl-# {permit | deny | allow} protocol source-addr [source-wildcard]  
dest-addr [dest-wildcard] [operator port] [established]
```

Named ACL Syntax

```
Router(config)# ip access-list [standard | extended] name_of_ACL
```

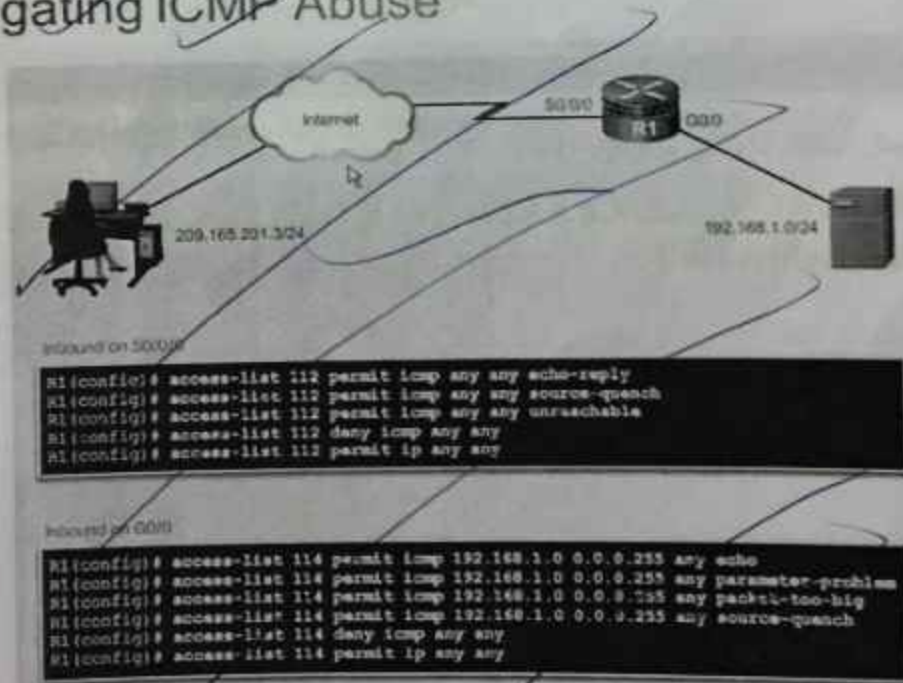
Standard ACE Syntax

```
Router(config-std-nacl)# {permit | deny | allow} [source [source-wildcard] | any]
```

Extended ACE Syntax

```
Router(config-ext-nacl)# {permit | deny | allow} protocol source-addr [source-wildcard]  
dest-address [dest-wildcard] [operator port]
```

Mitigating ICMP Abuse



ACL 11 ~~12~~ 13

- one interface

- one interface					
R(config-if)# Ip access-group	<table border="1"><tr><td>Name of Acl</td></tr><tr><td>no. of Acl</td></tr></table>	Name of Acl	no. of Acl	<table border="1"><tr><td>IN/out</td></tr></table>	IN/out
Name of Acl					
no. of Acl					
IN/out					

- one line

R(config-line)# Ip access-class	<table><tr><td>Name of Acl</td></tr><tr><td>No. of Acl</td></tr></table>	Name of Acl	No. of Acl	<table><tr><td>IN/OUT</td></tr></table>	IN/OUT
Name of Acl					
No. of Acl					
IN/OUT					

سوف نستخدم الـ ACL في الـ Security ومثال على ذلك يجب ان تتوفر هذه المجموعه من الـ List على الراوتر المتصل بالانترنت لتجنب الـ IP Spoofing كالتالي :

Antispoofing with ACLs



Inbound on S0/0/0

```

R1(config)# access-list 150 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 any
R1(config)# access-list 150 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
R1(config)# access-list 150 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
R1(config)# access-list 150 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
R1(config)# access-list 150 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
R1(config)# access-list 150 deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any
R1(config)# access-list 150 deny ip host 255.255.255.255 any
  
```

Broadcast

```

R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 150 IN
  
```

Inbound on G0/0

```

R1(config)# access-list 105 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
  
```

```

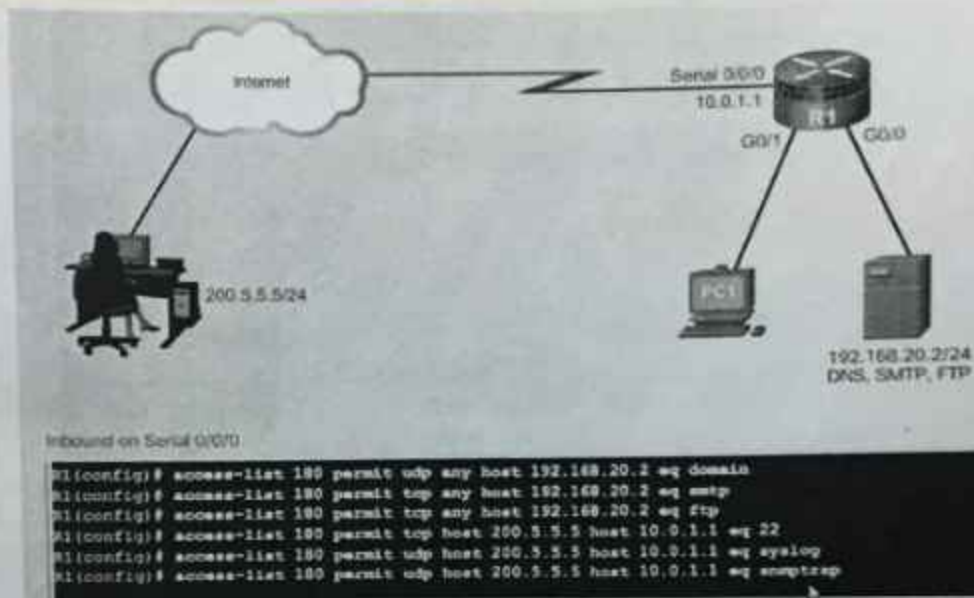
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)# ip access-group 105 IN
  
```

هذه الجمل نستفاد منها في منع اي IP ضمن الـ Private IP قادم من الـ WAN

كمثال الجملة الأولى التي تمثل الـ 0.0.0.0 تعني هنا اي احد

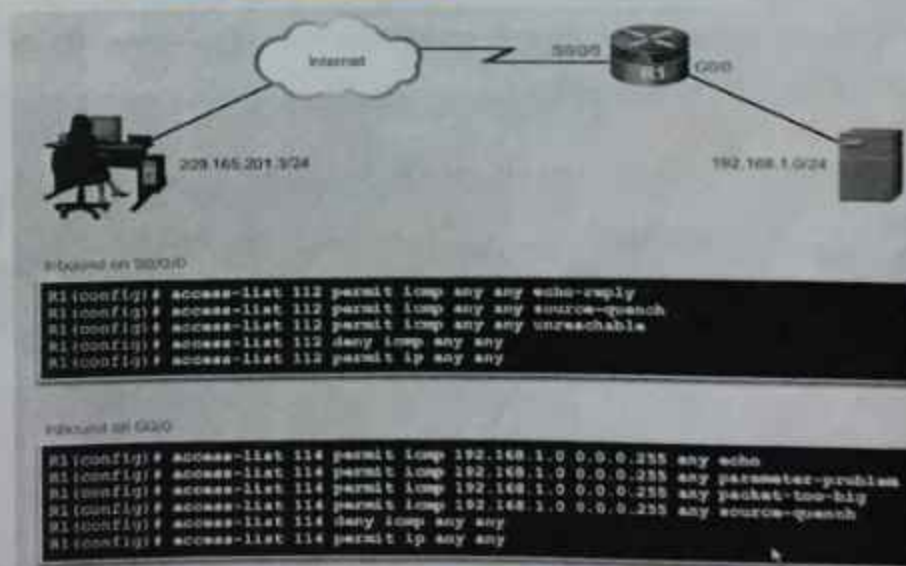
Unspecified Address

Permitting Necessary Traffic through a Firewall



في الصورة اعلاه يبين لنا اي الأمور التي يفضل السماح لها بالمرور من خلال Firewall

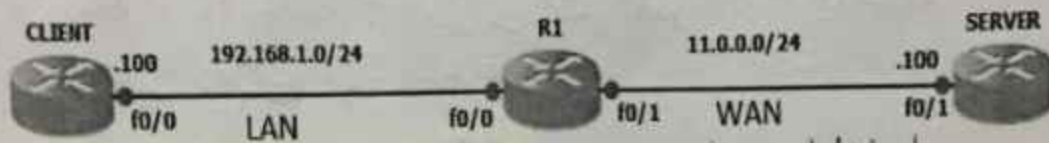
Mitigating ICMP Abuse



الصورة اعلاه في ما يخص عملية Ping.

في ما يخص الـ ACL فإنها تعتبر كـ Firewall عند انشائها على الراوتر وهناك أنواع عدة هيكلية مستقلة لكل ACL لجعلها تعمل كـ Firewall وهذه الأنواع أصبحت لا تستخدم في وقتنا الحاضر إلا ما ندر أي نقصد هنا نستعملها في حالة كانت الشركة لديها شبكة لا تحوي على أنواع جيدة وحديثة من الراوترات أو السوتجات. ولا نحتاج إلى أي جهاز Firewall هذه الأنواع هي وبالإضافة لها نوع يسمى TCP Intercept :

1 - Established Keyword ACL

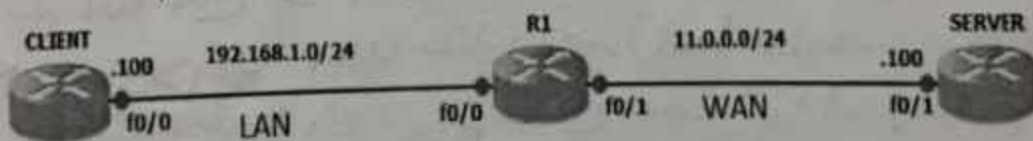


⊗ يوم كلمة established في نهاية كل جملة List - access

فكرة هذه الطريقة هي تطبيق ACL على الراوتر وأن الـ client يريد الذهاب إلى السيرفر فستعمل هذه الـ ACL على السماح بالمرور للاتصال القادم من الكلاينت إلى السيرفر ولكن لا يرجع الاتصال من السيرفر إلى الكلاينت إلا إذا كان رجوع الاتصال مبنياً على ACK من الاتصال الرئيسي الذي عمله الكلاينت. (أي يسمح فقط لـ Ack packet لكي

يعبر من الـ Server إلى الـ Client في حالة الـ Router 1) وفقاً
طريقة هذا النوع التي يسمح بمرور الـ packet الذي انشأه الـ client فقط
وأي packet قادم من الـ Server سوف يتم إيقافه عند الـ Ack
Request قادم من أي جهاز من جهة الـ Client. حيث يتم تحديد نوع
هذا الـ Request بواسطة port no.

2 - Time Range ACL



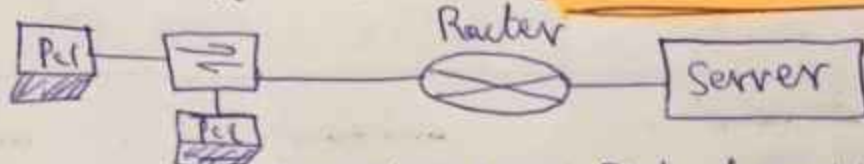
يعني أن نطبق الـ ACL بالاعتماد على الوقت.

مثال

لو كان هناك صوف يعمل من 06:00AM إلى 05:00PM وصممت له أن
يعمل telnet إلى server ولكن خارج هذا الوقت غير
مسموح له أن يعمل telnet. لذلك نطبق هذه الطريقة بواسطة
(Time Range ACL)

Lec 12

3 < Dynamic ACL - لو كان لدينا ال topology التالية



ونريد ان نسمح ل PC فقط ان تدخل الى ال Server

آلية عمل ال Dynamic Acl ك Firewall

لكي نطبق ال task اعادة:

ان نكون ال extended Acl وحين يتم عمل ال Dynamic Acl داخل ال extended Acl لكي تعمل
ثغرة في ال extended Acl ونسمح ل PC بالدخول الى ال Server وحين يتم بعد
ان يتم الاتصال ب ال server يتم اقفال هذه الثغرة ولكن يجب ان يكون ال PC له
قابلية ان يعمل telnet على الراوتر ويكتب امر معين في الراوتر وبصورة اوتوماتيكية
يخرج من الراوتر ويتم فتح هذه الثغرة.

تفاصيل عمل ال Dynamic ACL

1 يكون ال extended Acl لكي نسمح ل PC بالمرور الى ال Router لكي يعمل telnet
على الراوتر.

2 نكون ال Dynamic Acl وهذه تعمل على اضافة جملة بصورة اوتوماتيكية ال extended Acl
لكي تسمح بمرور ال PC الى ال Server. ويتم تشغيل هذه الجملة في حالة تم السماح لل PC
بالدخول الى ال Router وكتابة امر في ال enable mode

3 نكتب جملة اخرى تصنع اي packet الى اي destination في ال extended Acl

4 كما نعلم ان السماح لل user بالدخول ك telnet على الراوتر امر خطير و

السبب لكي يقوم ال user بكتابة الامر (access-enable host) لكي يتم كتابة

بسط في ال extended Acl لكي يتم السماح بصورة هذا ال user

لهذا يتم تفعيل ال username + password و امر autocommend بحيث عندما

يدخل ال user ك telnet الى ال Router وسوف يدخل ال username + password

واذا كانت صحيحة سوف يخرج ال PC من Router و يكتب (access-enable host)

بصورة اوتوماتيكية وهذا يؤدي الى كتابة جملة المرور في ال extended Acl لكي

يتم السماح ل PC بالمرور الى ال server

5 امر المرور ل PC او في بعض الثغرة في Acl. يمكن ان نقوم ال PC

بعدة فترة فتح الثغرة واقفالها او يمكن للاذن في Router ان يحد مدة

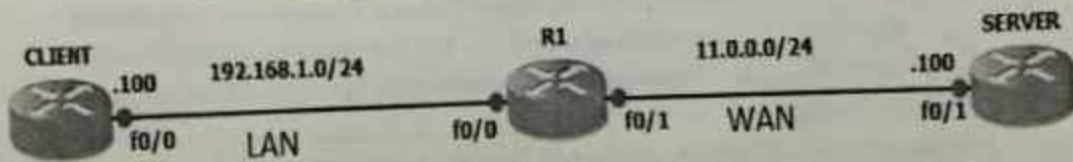
ال session (الثغرة) وبعد ما يتم اقفال الثغرة.

Dynamic ACL



10013

: Reflexive ACL - 4



فكرة هذه الطريقة هي تطبيق ACL على الراوتر وان client يريد الذهاب الى السيرفر
فستعمل هذه ACL على السماح بالمرور للاتصال القادم من الكلاينت الى السيرفر وهنا
سوف يعمل الراوتر على تكوين جدول يسمى State Table يستفاد من هذا الجدول لتسجيل
الاتصال من الكلاينت الى السيرفر والتحقق من الـ ACK العائد من السيرفر الى الكلاينت هل
هي موجودة داخل الجدول ام لا .

TCP Intercept - 5

هذا النوع لمنع احد اخطر الهجمات التي ذكرناها سابقا وهي DOS ويحوي هذا النوع على Mode 2 وهي :

- Mitigation for half-open "embryonic" TCP sessions.
- TCP intercept tries to prevent this in two ways:

القديم > Intercept mode (less common):

Proxy for all connections. Only connect to the server after the 3-way handshake completes.

الجدد > Watch mode:

Passively monitors session establishment. Send TCP RST if the 3-way handshake doesn't complete in time.

لتحديد الوقت الاقصى لكل session

R(config)#ip tcp intercept mode <intercept|watch>

R(config)#ip tcp intercept watch-timeout [time in seconds]

R(config)#ip tcp intercept list 110 (must be extended ACL)

R(config)#ip tcp intercept drop-mode <oldest|random>

بواسطة ACL نحدد عناوين traffic التي سوف نراقبها
نوع packets التي سوف نزيلها drop
منها

For 1100 incomplete sessions by default, the router will start to drop the packets

from that client

والنوع الاكثر شيوعا هو Watch Mode

فكرة هذه التقنية هي لو كان لدينا الربط التالي :



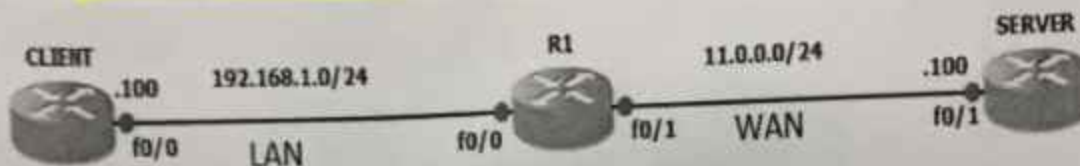
اراد الكلاينت الاتصال بالسيرفر فانه سوف يفتح Session مع السيرفر لاجل عملية الاتصال فسوف يعمل هنا الراوتر على مراقبة عدد Session التي سوف يستخدمها الكلاينت ولنفرض انه اننا حددنا انه اذا فتح اكثر من 1100 Session فسوف يعمل الراوتر على غلق Session لم تكمل الاتصال لانه سوف يعتبر هذا الكلاينت كـ Attacker لكي يستنفذ كل Session الموجودة على السيرفر .

Denial of service (DOS) - وهو ان يقوم attacker بانشاء العديد من ال sessions

التي ال Server دون ان يكمل ال Session وهذا يؤدي الى وصول ال Server الى الحد الاقصى من ال sessions ويؤدي الى Server down

6 - CBAC (Context Based Access Control)

هذا النوع من Firewall هو من اهم الانواع ويسمى ايضا بالـ Statefull Firewall.



بالنسبة لهذا النوع فانه ايضا يعتمد على انشاء ACL وليكن السيناريو التالي :

الكلاينت يريد الدخول الى السيرفر فسوف نكون ACL على الراوتر وكما نعلم انه عند فتح اتصال بين الكلاينت والسيرفر فيكون هنالك رد من جهة السيرفر والذي سوف يفحصه الراوتر اذا كان الرد على طلب من قبل الكلاينت فان الراوتر سوف يسمح للـ Traffic بالدخول اذا لم يكن الرد على طلب من قبل الكلاينت فان الراوتر سوف يمنع هذا Traffic من الدخول وذلك بتكوين Role يطلق عليها Inspection , الـ Inspect تعني يتم فحص الـ Packet من قبل الراوتر للتأكد هل هذا الـ Packet رد على اتصال تم انشاؤه من قبل الكلايت ام لا .

وتكون الاوامر كالتالي :

```

R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
R1(config)#access-list 101 deny tcp any any
R1(config)#access-list 101 deny udp any any
R1(config)#access-list 101 deny icmp any any
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip access-group 100 out
R1(config-if)#ip access-group 101 in
  
```

هنا سمحنا بالاتصال بكل انواعه من الكلاينت الى اي Destination والذي هنا يكون السيرفر ومنعنا اي Traffic قادم من الـ WAN اي نقصد السيرفر من الدخول الى الراوتر اي الشبكة الداخلية .

ملاحظه : الـ ACL التي تكون من LAN to WAN لا يهم اي نوع من انواع الـ ACL(Standard/Extended) .

اما الـ ACL من WAN to LAN يجب ان تكون Extended .

* عملنا الـ ACL الان سوف نكون الـ Inspection اي الـ Role كالتالي :

```
R1(config)#ip inspect ?
alert-off      Disable alert
audit-trail     Enable the logging of session information (addresses and
                bytes)
dnr-timeout     Specify timeout for DNS
hashtable-size Specify size of hashtable
log            Inspect packet logging
max-incomplete Specify maximum number of incomplete connections before
                clamping
name           Specify an inspection rule
one-minute      Specify one-minute sample watermarks for clamping
redundancy      Redundancy settings for firewall sessions
tcp            Config timeout values for tcp connections
udp            Config timeout values for udp flows
<cr>

R1(config)#ip inspect name ?
WORD Name of inspection defined (16 characters max)
```

كما موضح في الصورة اعلاه نكون Inspection ونعطي له اسم (مثلا PERMIT) بعدها نحدد نوع الـ Traffic (اي الـ Traffic الذي سوف يدخل للراوتر القادم من الـ WAN) وليكن مثلا الـ TCP,UDP,ICMP :

```
R1(config)#ip inspect name PERMIT tcp ?
alert      Turn on/off alert
audit-trail Turn on/off audit trail
router-traffic Enable inspection of sessions to/from the router
timeout     Specify the inactivity timeout time
<cr>

R1(config)#ip inspect name PERMIT tcp
R1(config)#ip inspect name PERMIT udp
R1(config)#ip inspect name PERMIT icmp
```

الان تم اكمال اعداد الـ Inspection والخطوة الاخيره هو وضعها على الـ Interface المقابل للـ WAN والتي في حالتنا سوف تكون OUT :

```
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip ins
R1(config-if)#ip inspect ?
WORD Name of inspection defined

R1(config-if)#ip inspect PERMIT out
```

وبالتالي يتم فحص الـ Packet من الـ PC الى الـ Server

CCNA - Security

ملاحظه : لو اردنا ان نعمل اتصال من الراوتر الى السيرفر سوف لن نستطيع لو كانت الاوامر اعلاه على حالها ألا لو داخلنا الامر التالي :

```
R1(config)#ip inspect name PERMIT tcp ?
alert          Turn on/off alert
audit-trail     Turn on/off audit trail
router-traffic  Enable inspection of sessions to/from the router
timeout        Specify the inactivity timeout time
<cr>
```

```
R1(config)#ip inspect name PERMIT tcp router-traffic
R1(config)#ip inspect name PERMIT udp router-traffic
R1(config)#ip inspect name PERMIT icmp router-traffic
```

والذي سوف نسمح من خلاله بالاتصال ان يتم من الراوتر الى السيرفر . اي ايضا سوف يتم مراقبه
ال traffic الذي يتم توليده عن ال Router
*بالنسبة لاوامر ال Show الخاصه بال Inspect هي :

```
R1#show ip inspect ?
all             Inspection all available information
config          Inspection configuration
ha              Show commands for IOS firewall High Availability
interfaces      Inspection interfaces
mib             FW MIB specific show commands
name            Inspection name
sessions        Inspection sessions
sis             Inspection sessions (debug version)
statistics      Inspection statistics
tech-support    Inspection technical support
```

ملحوظة: صف هذا النوع من الـ Zone المسمى

leeb

7 - ZPF (Zone Based Policy Firewall)

وهو من انواع الـ Statefull Firewall وفكرته تكوين مناطق تسمى Zone في مثالنا التالي سيكون هناك 3 Zone وهي:

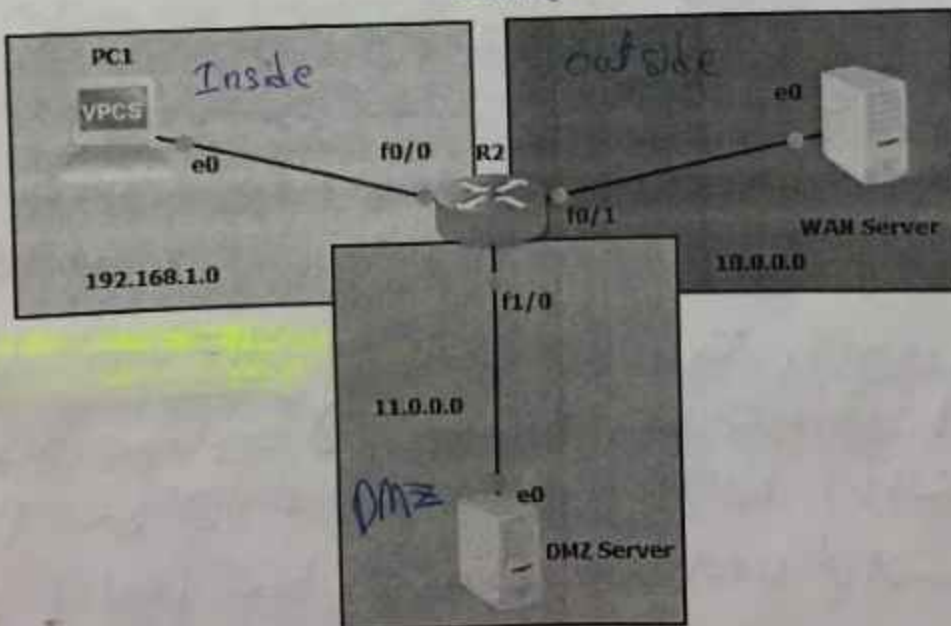
inside-

outside-

DMZ-

وبالإضافة الى ذلك هناك Zone مكونه ثلثان تسمى Self Zone والفائدة منها هي تجاوز المشكله التي كانت موجوده في الـ CBAC والتي تتمثل بان الراوتر الذي سوف يعمل كـ Firewall لا يتمكن من الاتصال بالشبكة الخارجيه الا بعد تطبيق امر الـ Router Traffic كما ذكرنا سابقا والجدير بالملاحظه ان كل Zone يتم احتسابها على عدد الـ Interface التي تكون داخلها.

المثال كالتالي:



طريقة عمل ال ZBF

ان طريقة ال ZBF مخصصة لكي تمنع ال hacking من Internet الى PC
قائمة اذ ال servers مالتة .

هذه هي ان تمنع ال PC بالتردد الى ال (web server) ومنع ال web server
عن الاتصال ب PC

كما نعلم ان في حالة PC نريد طلب شي من web server وبما في فان ال web server
لنصف يفتح ال PC . لكن في ال ZBF هو ان تمنع ال PC بالاتصال ب web server
فمنع ال web server فقط ان يفتح ال PC .

اذل اذا جئنا Ping من ال PC الى ال web server فان ال ZBF سوف تمنع
ال Ping ان يفتح ال PC الى ال web server وايضا تمنع ال web server
ان يفتح ال PC من ال Ping فقط . حيث تعمل ال ZBF على ال inspection
للpacket او تصف ال packet هل تم انشائه من ال PC ام من ال web server .
اذا كانت انشائه من ال PC سوف يمر وايضا اذا كان ال packet قادم من
ال web server لكن كجواب للطلب ال PC فانه سوف يمر اما اذا
لم يكن قد انشأه ال PC وتم انشائه من ال web server فانه لن يمر .
اي اذا عمل ال web server + ping الى ال PC فان ال Ping لن يمر .

بالنسبة الى DMZ zone :- فان هذه المنطقة تحكم users الموجودين في
النت . لذلك سوف تمنع لأي يكت قادم من Internet الى ال DMZ
وايضا تمنع لأي packet خارج من ال DMZ الى النت ولكن يجب ان
يكون ال packet كجواب للطلب من قبل ال user الى الانترنت .

هذه هي حالة عمل ال Ping من ال user الى ال DMZ server فان ال Ping
سوف يفتح من الانترنت الى ال DMZ ثم يعود ال echo-reply من ال DMZ الى
ال user .
لكن في حالة عمل ال Ping من ال DMZ server الى ال user في الانترنت فانه لن
يعبر ال firewall لانه غير مسموح بعبور أي packet خارج من ال DMZ الى
البركة الذي يكون كجواب للطلب اليوزر (echo reply)

تفحص الحزم packet → inspect

CCNA - Security

والاوامر ستكون :

1- Define the zones:

```
R1(config)#zone security INSIDE
R1(config)#zone security OUTSIDE
R1(config)#zone security DMZ
```

2- Classify the traffic:

```
R1(config)#class-map type inspect TCP
R1(config-cmap)#match protocol tcp
R1(config)#class-map type inspect UDP
R1(config-cmap)#match protocol udp
R1(config)#class-map type inspect ICMP
R1(config-cmap)#match protocol icmp
```

نحدد نوع ال traffic الذي نريد تطبيق السياسة عليه
تم ال class map
نحدد ال traffic الذي نريد تطبيقه على ال class map
تم ال class map
نحدد ال traffic الذي نريد تطبيقه على ال class map
تم ال class map
نحدد ال traffic الذي نريد تطبيقه على ال class map

3- Define the inspection policy:

```
R1(config)#policy-map type inspect IN_TO_OUT
R1(config-pmap)#class TCP
R1(config-pmap-c)#inspect
R1(config-pmap)#class UDP
R1(config-pmap-c)#inspect
R1(config-pmap)#class ICMP
R1(config-pmap-c)#inspect
```

نحدد ال action الذي نريد تطبيقه على ال traffic
تم
نحدد نوع ال traffic الذي نريد تطبيقه على ال class map
نحدد نوع ال traffic الذي نريد تطبيقه على ال class map
نحدد نوع ال traffic الذي نريد تطبيقه على ال class map

4- Associate the zone and apply the policy:

```
R1(config)#zone-pair security IN_TO_OUT_PAIR source INSIDE destination OUTSIDE
R1(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect IN_TO_OUT
```

نربط ال policy مع ال zones

5- Apply the zone to the interface:

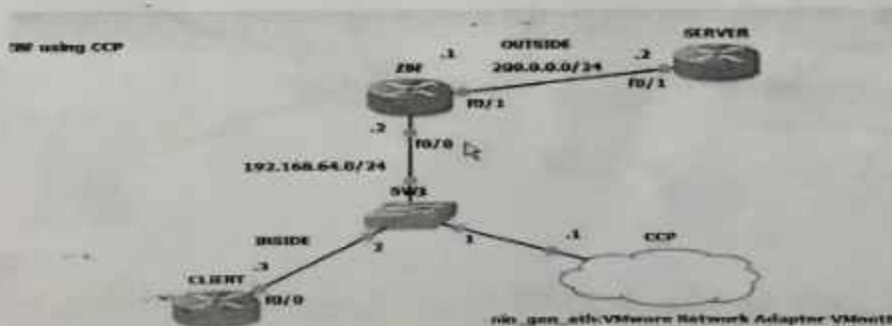
```
R1(config)#int s1/0
R1(config-if)#zone-member security OUTSIDE
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#zone-member security INSIDE
```

6- Verify:

```
R1#show policy-map type inspect zone-pair sessions
```

*استخدام ZPF مع الـ CCP:

المثال كالتالي:



ZPF Configuration Considerations

- No filtering is applied for intra-zone traffic. *الترشيح في نفس الـ zone لا يتم تطبيقه*
- Only one zone is allowed per interface. *الترشيح يسمح أن يكون الـ zone واحد*
- No Classic Firewall and ZPF configuration on same interface. *الترشيح الكلاسيكي والـ ZPF لا يمكن أن يكونا على نفس الـ interface*
- If only one zone member is assigned, all traffic is dropped. *إذا تم تعيين واحد فقط من أعضاء الـ zone، يتم إسقاط كل الـ traffic*
- Only explicitly allowed traffic is forwarded between zones. *فقط الـ traffic المصرح به يتم إرساله بين الـ zones*
- Traffic to the self zone is not filtered. *الـ traffic إلى الـ self zone لا يتم ترشيحه*

في الـ Self zone لا يتم الترشيح

ملاحظة: في انواع ال Acl التي تم دراستها لكي نمنع ال attack تمت بواسطة ان نمنع بفتح بورت معينة واغلاق Port no. لكن عادالو كان ال Port الذي فتحناه لكي تمر data معينة فبذلك ال Port تحوي البيانات معينة. لذلك لسون ندرش كيف نمنع ال data التي نمنع سمحنا لها بالمرور.

CCNA - Security

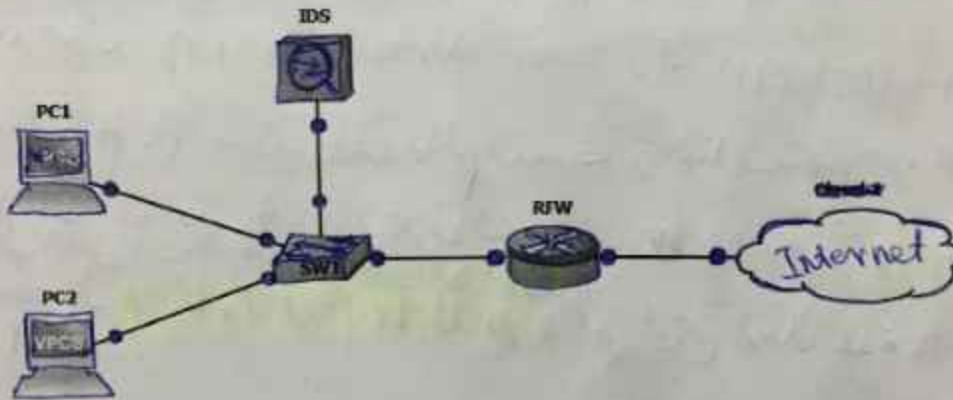
Implementing Intrusion Prevention

Lee 17

في هذا الجزء سوف نتكلم عن نوعين من اجهزة الحماية والتي يمكن ايضا ان تكون برنامج يكونا على نوعين هما ال IDS وال IPS وفكرة لكل واحد منهما تلخص كالتالي :

IDS (Intrusion Detection System) - 1

فكرته هي (ال IDS اما ان يكون Hardware او Software) لو كان لدينا الربط التالي :



سوف يعمل ال IDS على اخذ نسخة من الداتا (النسخة التي سوف ياخذها بفعل تطبيق امر ال SPAN على البورت الذي يقابل ال IDS في السويتج) القادمة من الانترنت والتي دخلت للشبكة عن طريق ال Firewall والتي دخلت بالفعل من خلال البورت الذي نحن فتحناه في ال FW لكي تمر الداتا اذا كان مصدرها طلب من خلال الشبكة الداخلية.

هذه النسخة التي سوف ياخذها ال IDS سوف يعمل على فحصها Deep Inspection للتأكد من خلوها من اي فايروسات وفي حال وجد ان هذه النسخة تحوي على فايروس فسوف يرسل تبليغ الى ال Router Firewall يبلغه ان مصدر هذه الداتا هو Attacker فسوف يعمل ال FW على عمل Block لهذا المصدر اي IP (عملية التبليغ هذه فقط في الاصدارات الاحدث من ال IDS).

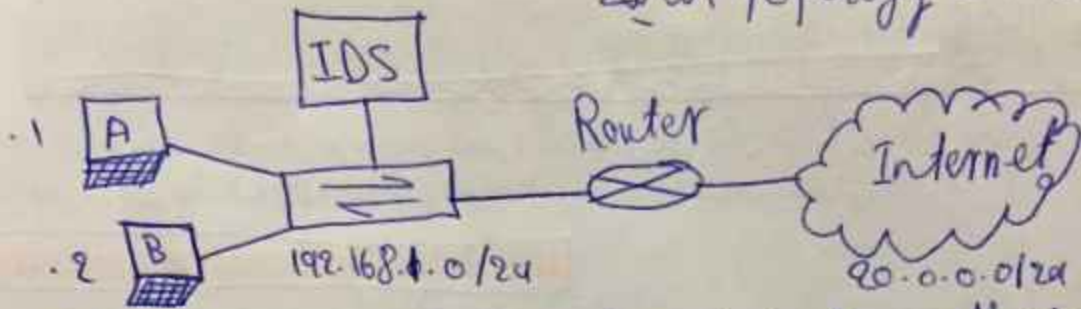
من الربط اعلاه نفهم ان الداتا التي تحوي الفايروس قد دخلت بالفعل الى الشبكة الداخلية ويسمى هذا النوع من ال IDS بال Work Passively Mode وهذه هي احد اشكال ال IDS.

مقدمة الـ IDS

- one packet attack
- Multiple packet attacks

نوعين من الـ attack

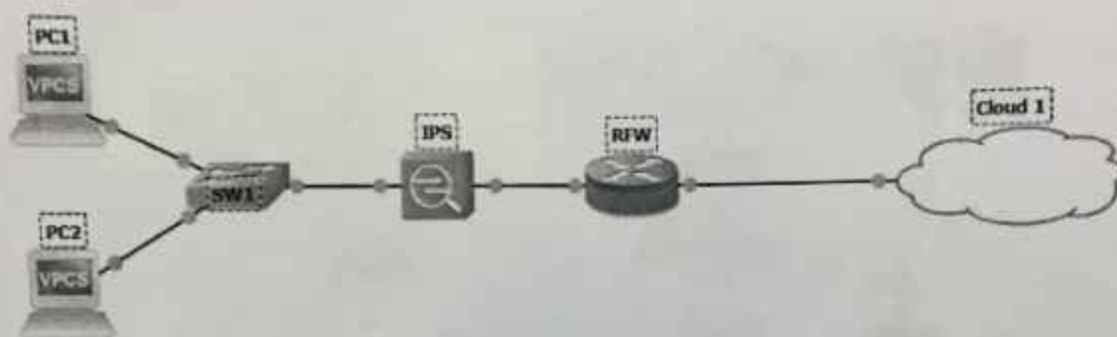
لو كان لدينا الـ topology التالية



لو أن الـ attacker أرسل packet واحد إلى A ولكن هذا الـ packet سوف
 يحتوي على عنوان source address (192.168.1.1) والـ destination address (192.168.1.1)
 وبالتالي إن PC A سوف يفتح يفتح يفتح يفتح و هذا نستطيع من الـ IDS
 لكن يبلغ الادمن إن PC A تتعرف لـ هجوم. land attack وهذا يسمى
 one packet attack. Multiple packet attack وهو أن يتم إرسال عدة packets إلى
 الشبكة الرئيسية.

IPS (Intrusion Prevention System) – 2

هذا النوع فكرته كالتالي :

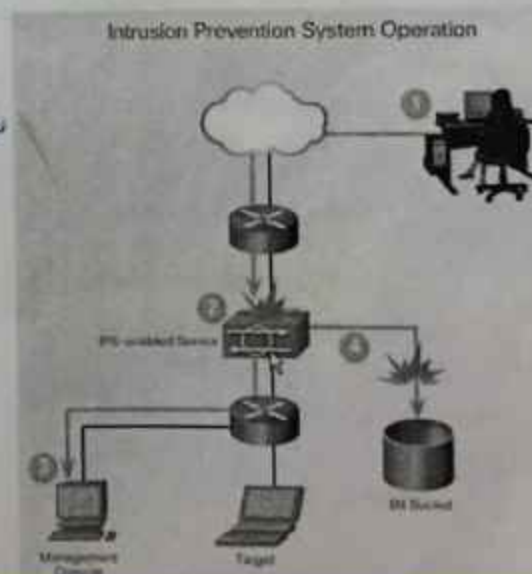


كما نلاحظ من الربط اعلاه ان الـ IPS يكون في مسار الـ Attacker ان وجد اي يعمل على وقف الهجوم في حال حدوثه ولا يسمح للداتا المصابة بفيروس مثلا من الدخول الى الشبكة الداخليه ويسمى هذا النوع من الـ IPS بالـ inline Mode ومن مشاكل هذا النوع هو عمل لود عالي في الشبكة ويمكن ان يعمل Delay .

Detect and Stop Attacks

IPS:

- Implemented in an inline mode *يعني يقع في المسار*
- Monitors Layer 3 and Layer 4 traffic
- Can stop single packet attacks from reaching target
- Responds immediately, not allowing any malicious traffic to pass



⊗ ان الـ IDS والـ IPS تصنف Sensor

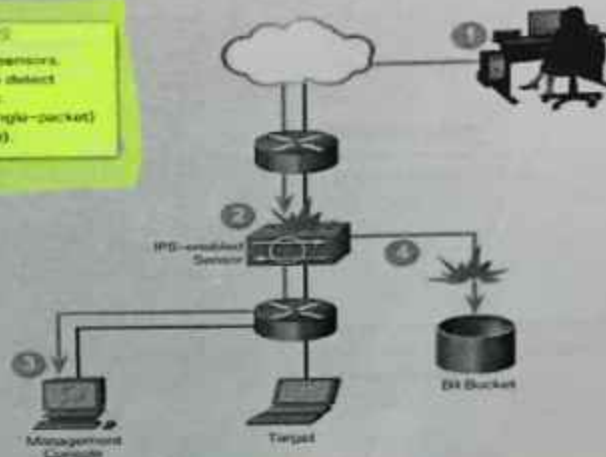
*أوجه التشابه بين النوعين تلخص بالنقاط التالي :

Similarities Between IDS and IPS

IDS and IPS Characteristics

Common characteristics of IDS and IPS

- Both technologies are deployed as sensors.
- Both technologies use signatures to detect patterns of misuse in network traffic.
- Both can detect atomic patterns (single-packet) or composite patterns (multi-packet).



مقارنه بين النوعين تلخص بالنقاط التالية :

Advantages and Disadvantages of IDS and IPS

Advantages IDS:

- No impact on network *لا يوجد delay أو load على الشبكة*
- No network impact if there is a sensor failure *في حالة فشل الحساس فإنه لا يؤثر على الشبكة*
- No network impact if there is a sensor overload *في حالة تحميل الحساس فإنه لا يؤثر على الشبكة*

Disadvantages IDS:

- Response action cannot stop trigger *لا يستطيع إيقاف ال attack*
- Correct tuning required for response actions
- More vulnerable to network security evasion techniques *لأنه لا يوقف ال attack فإن خطر على الشبكة*

Advantages IPS:

- Stops trigger packets *يوقف ال attack*
- Can use stream normalization techniques *يمكن أن نستخدم ال IPS في حالة لا نجعل أي action غير طبيعي فأوقفه*

Disadvantages IPS:

- Sensor issues might affect network traffic *يمكن أن يؤثر على ال traffic لأنه يوقف ال traffic*
- Sensor overloading impacts the network *لأنه يؤثر على ال IPS فإنه يؤثر على الشبكة*
- Some impact on network

* في ما يخص الـ IPS يوجد منه نوعان :

Host-Based and Network-Based IPS

	Advantages	Disadvantages
Host-Based IPS (HIPS)	- Provides protection specific to a host operating system - Provides operating system and application level protection - Protects the host after the message is decrypted	- Operating system dependent - Must be installed on all hosts
Network-Based IPS (NIPS)	- Cost effective <i>جهاز واحد يحمي الشبكة</i> - Operating system independent	- Cannot examine encrypted traffic - Must stop malicious traffic prior to arriving at host

* انواع اجهزة الـ IDS والـ IPS لدى سيسكو :

لحماية الـ IPS يركب في Router, Sw, ASA



Cisco IPS AIM and Network Module Enhanced (IPS NME)



Cisco ASA AIP-SSM



Cisco IPS 4300 Series Sensors



Cisco Catalyst 6500 Series IDSM-2

* عند عملية اختيار الـ IPS يجب مراعات مايلي :

Choose an IPS Solution

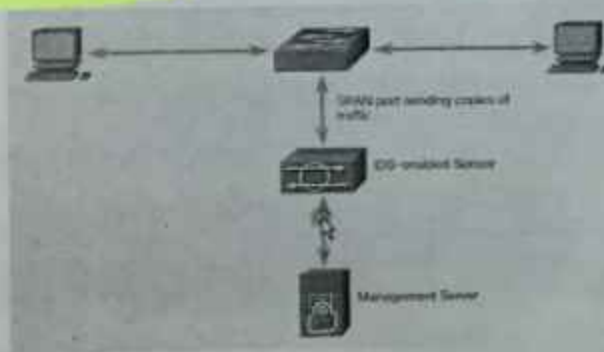
Factors affecting the IPS sensor selection and deployment:

- Amount of network traffic
- Network topology
- Security budget
- Available security staff to manage IPS

* الـ IPS يحوي على طريقتين للربط في الشبكة وتكون كالتالي :

Modes of Deployment

Promiscuous Mode



وهو ان يكون الـ IPS ليس بالطريق بين الـ destination + source

Inline Mode

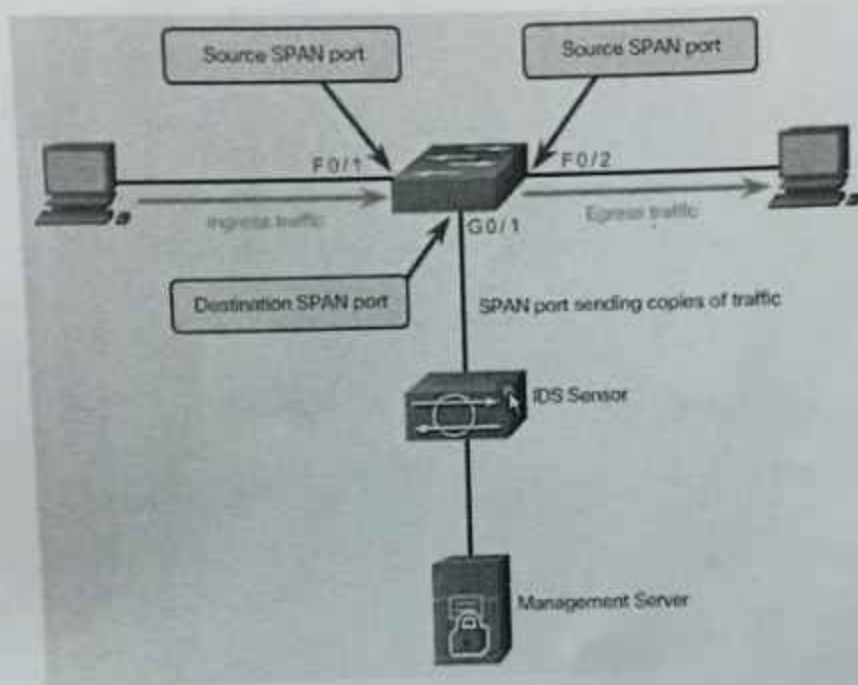


هو ان يكون الـ IPS يكون بين الـ destination والـ source اي يضمن ان الـ traffic يجب ان يمر قن خلال الـ IPS sensor

* هناك بعض الـ topology حيث يوجد اثنين الـ IPS اي واحد الـ Promiscuous mode والآخر الـ Inline mode

*في ما يخص البورت الذي سوف يحول نسخه الداتا الداخلة الى الـ IDS توضح بالشكل ادناه :

Cisco SPAN



Cisco SPAN Commands:

- Monitor session command – used to associate a source port and a destination port with a SPAN session.

Associate a SPAN session with a source port

```
Switch(config)# monitor session number source [ interface interface | vlan vlan ]
```

Associate a SPAN session with a destination port

```
Switch(config)# monitor session number destination [ interface interface | vlan vlan ]
```

- Show monitor command – used to verify the SPAN session.

PART TWO

CCNA - Security

IPS Signatures

اي Attacks في العالم يوجد له Signature تعرف هذا الـ Attack والتالي تبين لهذه العملية :

Signature Attributes

A signature is a set of rules that an IDS and an IPS use to detect typical intrusion activity.

Signatures have three distinct attributes:

- Type
- Trigger (alarm)
- Action

الـ Signature هو مجموعه من القوانين التي سوف يستخدمها الـ IDS او IPS للكشف عن هذا الـ Attack.

Signature Types

Signatures are categorized as either:

- **Atomic** – this simplest type of signature consists of a single packet, activity, or event that is examined to determine if it matches a configured signature. If yes, an alarm is triggered and a signature action is performed.
- **Composite** – this type of signature identifies a sequence of operations distributed across multiple hosts over an arbitrary period of time.

الـ Signature يكون على نوعين هما الـ Atomic والـ Composite :

Atomic – 1 : وهو احد انواع الـ Signature والذي يكون نوعه Single Packet اي بكت واحد يكون من خلاله الـ Attack والنوع الذي يحمي من هذا الـ Attack هو الـ IDS.

عنا Land attack

2 - Composite : هذا النوع من الـ Signature يحوي على عدد من العمليات التي من

خلالها يتم الـ Attack والنوع الذي يحمي من هذا الـ Attack هو الـ IPS.

* يتم التعرف على الـ Signature مع كل تحديث حيث هذا التحديث يمكن الأجهزة من التعرف على الفيروسات الجديدة وطريقة الحماية منها ومن خلال موقع سسكو يمكن تحديث مثلاً الـ IPS للتعرف على الـ Signature الجديدة والحماية منها :

Signature File

- As new threats are identified, new signatures must be created and uploaded to an IPS.
- A signature file contains a package of network signatures.

The screenshot shows the Cisco Download Software page for the IOS IPS Signature Data File 5855. The page includes a navigation bar with links like Products & Downloads, Support, How to Buy, Training & Events, and Partners. The main content area is titled 'Download Software' and shows the path: Downloads Home > Products > Security > Network Security > Integrated Threat Control > IOS Intrusion Prevention System Feature Software > IOS IPS Signature Data File 5855. The page displays the release information for the 5855 version, including the file name 'IOS IPS Signature Update Package in Sx format for CLI users', the release date '03 MAR 2015', and the size '21.52 MB'. There are buttons for 'Download' and 'Add to cart'.

نستطيع عمل download لـ Signature File لكي نفعها في الـ IDS, IPS
 من موقع Cisco كل فترة من الزمن ، اي نعمل تحديث لـ IDS
 والـ IPS من خلال تحديث او زيادة عدد الـ Signature فنحصل
 موقع Cisco .

⊗ نستطيع ان نعمل التوافقية في الـ Signature في الـ IPS و IDS

Signature Micro-Engines

Cisco IOS defines five micro-engines:

- **Atomic** – Signatures that examine simple packets.
- **Service** – Signatures that examine the many services that are attacked.
- **String** – Signatures that use regular expression-based patterns to detect intrusions. *أي كل attack له نمط معين ، فليست كل هذه المبركات في حالة*
- **Multi-string** – Supports flexible pattern matching and Trend Labs signatures. *أي يوجد نوع واحد من attack في حالة*
- **Other** – Internal engine that handles miscellaneous signatures. *أي يوجد نوع آخر من attack ليسون يعطى هذا المبرك*

الIPS يكون مقسم على 5 أقسام كما مبين اعلاه لأجل الحماية .

Signature Alarm

Detection Type	Advantages
Pattern-based Detection <i>يحدد نوع attack بناء على توقيع attack</i>	• Easy configuration • Fewer false positives • Good signature design
Anomaly-based Detection	• Simple and reliable • Customized policies
Policy-based Detection	• Easy configuration • Can detect unknown attacks
Honey pot-based Detection	• Window to view attacks • Distract and confuse attackers • Slow down and avert attacks • Collect information about attack

- يعني يوجد Signature مطابقة لهذا attack في ال firewall
- يعني أي نوع غير معروف من traffic يتم اعتباره attack
- يعني يتم إيقاظ ال traffic حسب نوع ال traffic
- وصول ان نوع PC بدون ايجنسية وندقيقه
وعندنا يحصل attack على هذه ال PC فاننا نحدد عنوان ال attack ونوع ال attack (مصاديقهم)

Detection Type	Disadvantages
Pattern-based Detection	• No detection of unknown signatures • Initially a lot of false positives • Signatures must be created, updated, and tuned
Anomaly-based Detection	• Generic output • Policy must be created
Policy-based Detection	• Difficult to profile typical activity in large networks
Honey pot-based Detection	• Traffic profile must be constant • Dedicated honey pot server • Hot pot server must not be trusted

Detection types

CCNA - Security

Pattern-Based Detection

	one packet	Multiple Packet
	Signature Type	
	Atomic Signature	Composite Signature
Pattern-based Detection	No state required to examine pattern to determine if signature action should be applied.	Must contain state or examine multiple items to determine if signature action should be applied.
Example	Detecting an Address Resolution Protocol (ARP) request that has a source Ethernet address of FF:FF:FF:FF:FF:FF. <i>because usually the destination ARP packet only has address as FF:FF:FF:FF:FF:FF</i>	Searching for the string "confidential" across multiple packets in a TCP session.

Anomaly-Based Detection

	one packet	Multiple Packet
	Signature Type	
	Atomic Signature	Composite Signature
Anomaly-based Detection	No state required to identify activity that deviates from normal profile.	State required to identify activity that deviates from normal profile.
Example	Detecting traffic that is going to a destination port that is not in the normal profile.	Verifying protocol compliance for HTTP traffic.

هذا الـ telnet ليس في الـ normal profile و هو 23
من غير الـ http traffic

Policy-Based and Honey Pot-Based Detection

	one Packet	Multiple Packet
	Signature Type	
	Atomic Signature	Composite Signature
Policy-based Detection	No state required to identify undesirable behavior.	Previous activity (state) required to identify undesirable behavior.
Example	Detecting abnormally large fragmented packets by examining only the last fragment.	A Sun Unix host sending RPC requests to remote hosts without initially consulting the Sun PortMapper program.

فحص حالة الـ packet وحده
بدون فحص الـ packet الآخر

*IPS ممكن ان يرسل تحذيرات يستفاد منها وتكون كالتالي:

Alarm Triggering Mechanisms

Understanding Alarm Types			
Alarm Type	Network Activity	IPS Activity	Outcome
False positive	Normal user traffic	Alarm generated	Tune alarm
False negative	Attack traffic	No alarm generated	Tune alarm
True positive	Attack traffic	Alarm generated	Ideal setting
True negative	Normal user traffic	No alarm generated	Ideal setting

Positive - يعني الـ IPS ارسل alarm لا admin

Negative - يعني الـ IPS لم يرسل alarm لا admin

True - يعني يوجد attack

False - يعني لا يوجد attack

False positive - يعني لا يوجد attack لكن الـ IPS مثلني ووجد attack و ارسل alarm
False negative - يعني يوجد attack و لم يرسل alarm

True Positive - يعني يوجد attack و ارسل alarm

True Negative - يعني لا يوجد attack و لم يرسل alarm

بالنسبة للتنبيه يكون نوعين :

Manage Generated Alerts

Generating an Alert:

Specific Alert	Description
Produce alert	This action writes the event to the Event Store as an alert.
Produce verbose alert	This action includes an encoded dump of the offending packet in the alert. An alert will be written to the Event Store, even if the Produce Alert action is not selected. *

أي فقط يرسل alarm

يرسل alarm ويحتوي على dump من packet الذي تسبب المشكلة

Log Activities for Later Analysis

Logging the Activity:

Specific Alert	Description
Log attacker packets	This action starts IP logging on packets that contain the attacker address and sends an alert. <u>An alert will be written to the Event Store, even if the Produce Alert action is not selected.</u>
Log pair packets	This action starts IP logging on packets that contain the attacker and victim address pair. <u>An alert will be written to the Event Store, even if the Produce Alert action is not selected.</u>
Log victim packets	This action starts IP logging on packets that contain the victim address and sends an alert. <u>An alert will be written to the Event Store, even if the Produce Alert action is not selected.</u>

Deny the Activity

Dropping or Preventing the Activity:

Specific Alert	Description
<u>Deny attacker inline</u>	- This action terminates the current packet and future packets from this attacker address for a specified period of time. - The sensor maintains a list of the attackers currently being denied by the system. - Entries may be removed from the list manually or automatically based on a timer. - The timer is a sliding timer for each entry. Therefore, if attacker A is currently being denied, but issues another attack, the timer for attacker A is reset and attacker A remains on the denied attacker list until the timer expires. - If the denied attacker list is at capacity and cannot add a new entry, the packet is still denied.
<u>Deny connection inline</u>	This action terminates the current packet and future packets on this TCP flow.
<u>Deny packet inline</u>	This action terminates the packet.

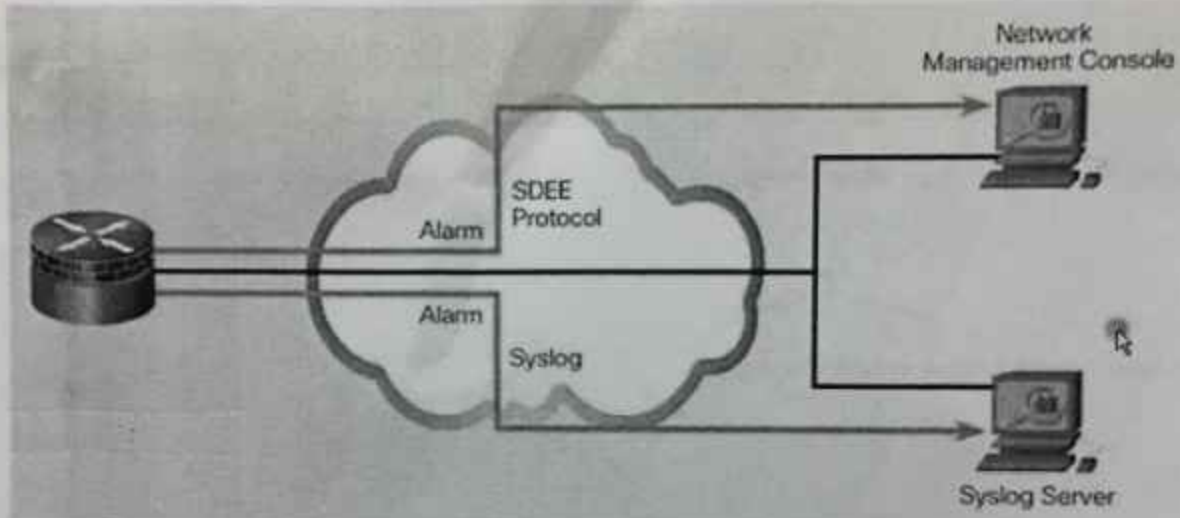
Reset, Block, and Allow Traffic

Resetting the Connection and Blocking the Activity:

Specific Alert	Description
<u>Reset TCP connection</u>	This action sends TCP resets to hijack and terminate the TCP flow.
<u>Request block connection</u>	This action sends a request to a blocking device to block this connection.
<u>Request block host</u>	This action sends a request to a blocking device to block this attacker host.
<u>Request SNMP trap</u>	This action sends a request to the notification application component of the sensor to perform Simple Network Management Protocol (SNMP) notification. An alert will be written to the Event Store, even if the Produce Alert action is not selected.

*يمكن إرسال الـ Logs التي تنتج عن الـ IPS الى الـ Logs Server بطريقتين هما :

Secure Device Event Exchange



SDEE (Secure Device Event Exchange) – 1

هذا البروتوكول مخصص لإرسال الـ Logs الناتجة عن الـ IPS .

Syslog – 2

معروف هذا البروتوكول وطريقة عمله .

lec 18

CCNA - Security

* IPS Configuration

هناك طريقتين للـ Config بالنسبة للـ IPS وهي :

1 - بواسطة الـ CLI اي Config مباشر على الراوتر او جهاز الـ IPS

2 - بواسطة الـ CCP

ملاحظه (كما ذكرنا يمكن ان يكون الـ IPS عبارة عن كارت Module يربط داخل الراوتر او جهاز مستقل او يمكن تطبيقه على الراوتر مباشرة ولكنه سوف ياتر على الـ Processor).

المثال التالي سوف نبين عملية تطبيق الأوامر :



اولاً / نعمل Format للـ Flash او الـ Disk:0 في الراوتر لتهيئته لاستقبال الـ Signature :

```
R1#format disk0:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in "disk0:". Continue? [confirm]
Writing NonVolatile sectors.....
NonVolatile write complete
```

ثانياً / انشاء File باي اسم نحن نختاره وليكن الاسم IPS في داخل الـ Flash او الـ Disk:0 الذي سوف يوضع في داخله الـ Signature :

```
R1#mkdir ips
Create directory filename [ips]?
Created dir disk0:/ips
```

ثالثاً/ نسخ الـ Signature الخاصة بالـ IPS الى الراوتر

```

#copy http://dist01:/
Address or name of remote host [10.0.0.2]
Source filename [ios-sg36-ch1.pkz]
Destination filename [/tmp/ios-sg36-ch1.pkz]
Accessing http://10.0.0.2/ios-sg36-ch1.pkz...
Loading ios-sg36-ch1.pkz from 10.0.0.2 (via FastEthernet0/0): #####
#####
[OK - 24085484 bytes]

24085484 bytes copied in 517.18 secs (46708 bytes/sec)

```

رابعاً/ تنفيذ أوامر الـ IPS لإنشاء الـ Rule الخاصة بنا كالتالي :

all(config)#ip ips ?	
auto-update	Auto Update
config	Location of IPS configuration files
deny-action	Specify Deny Action
enable-clipdelta	Enable the clipdelta functionality
event-action-rules	Event Action Rules (SEAR)
fail	Specify what to do during any failures
inherit-obsolete-tunings	Transfer select tunings from obsolete signatures
memory	Memory settings for signature compilation
name	Specify an IPS rule
notify	Specify the notification mechanism (SMTP or log) for the alarm
select-exploit	Select exploit or vulnerability signatures
signature-category	Signature Category
signature-definition	Signature Definition
tunables	Configure the tunable parameters for IPS

1 - تحديد اسم للـ Rule .

```
R1(config)#ip ips name- ROUTER IPS
```

2- تحديد مكان الـ Signature ومكان تجميع الـ IPS Logs :

```
R1(config)#ip ips config location disk0:/ips
R1(config)#ip ips no
R1(config)#ip ips notify 3
R1(config)#ip ips notify sDEE
R1(config)#ip http server
```

كما ذكرنا ان الـ SDEE هو السيرفر المخصص اصلا لتجميع الـ IPS Logs .